جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۱ (از ۱۶): سازمان‌دهی سیستم عصبی، نورون، نوروترانسمیترها

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۱ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و رفرنس گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) ثبت شفاف آنچه هنوز بررسی علمی نشده است.

- **دامنه این نسخه (نسخه ۰٫۱)**
- تألیف‌شده: جلسه ۱ — سازمان‌دهی سیستم عصبی، اجزای سلولی و نورون، نوروترانسمیترها و هم‌انتقال‌دهنده‌ها (۱۴ مبحث).
- طراحی‌شده اما تألیف‌نشده: جلسات ۲ تا ۱۶ (فقط در فهرست و نقشه کلی سند آمده‌اند).
- داده خام استخراج‌شده (متن، شکل، بازبینی) برای جلسات دیگر موجود است، اما هیچ متنی از آن‌ها وارد این سند نشده است.

وضعیت فعلی سند

هیچ بخشی از این سند «بازبینی علمی» نشده است. همه بخش‌ها در سطح «پیاده‌سازی‌شده» و «اجرا روی فایل واقعی» هستند؛ یعنی متن به منبع خود گره خورده و صفحه‌اش ثبت است، اما درستی علمی جمله‌به‌جمله هنوز تأیید نشده است.

منابع و نسخه‌ها

منبع	نقش در این سند	حجم / وضعیت
جزوه مهر ۱۴۰۴ — دکتر خوارزمی	منبع اصلی متن جلسه ۱	۴۲ صفحه؛ لایه متنی پس از اصلاح فنی قابل استناد
جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲	منبع دوم (ادغام جزئیات و شکل‌ها)	۱۳ صفحه؛ لایه متنی/OCR غیرقابل استناد ← از تصویر صفحه استفاده شده
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	جای‌گذاری متن اصلی در مبحث متناظر	بخش‌های فصل ۴۵ استخراج و صفحه‌گذاری شده
ترجمه فارسی گایتون (جلد اول)	ارجاع فارسی — در این مرحله در دسترس نیست	فایل فقط LFS pointer بود؛ دانلود نشده
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی (برای جلسات بعد)	خارج از دامنه این نسخه

جدول ۰-۱ — منابع فعال این نسخه. نسخه فارسی گایتون عمدا دانلود نشده است تا حجم غیرلازم منتقل نشود.
منبع: INVENTORY.md و work/source_manifest.json

سطوح وضعیت کار

در این سند ادعای «انجام شد» فقط با یکی از این شش برچسب بیان می‌شود. برچسب هر بخش در جدول پوشش (پیوست پ) قابل ردیابی است.

برچسب	معنای دقیق	در این نسخه
طراحی‌شده	ساختار، فهرست و نقشه مباحث نوشته شده؛ محتوای علمی هنوز تولید نشده.	همه جلسات ۱ تا ۱۶
پیاده‌سازی‌شده	متن/شکل از منبع استخراج شده و در ساختار نشسته، اما هنوز روی خروجی نهایی بازبینی نشده.	جلسه ۱
آزمون دودی (smoke test)	کد ساخت PDF با محتوای واقعی یک‌بار اجرا و صفحه‌به‌صفحه دیده شده.	همین سند
اجرا روی فایل واقعی	کل زنجیره روی فایل‌های اصلی منبع (نه نمونه) اجرا شده و خروجی متن/تصویر بررسی شده.	جلسه ۱
بازبینی علمی	یک عضو تیم با رفرنس، درستی هر جمله را تأیید کرده است.	هنوز آغاز نشده
آماده ادغام	چهار شرط بالا + بازبینی علمی + رفع تعارض‌ها.	هنوز آغاز نشده

جدول ۰-۲ — تعریف سطوح وضعیت (QA levels).

اصول ویرایش که تیم ملزم به رعایت آن است

- جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را تغییر دهد.
- هر جمله محتوایی یک ارجاع صفحه دارد؛ جمله بدون ارجاع باید حذف یا با «[نیازمند منبع]» علامت‌گذاری شود.
- هیچ عدد، صفحه، هش، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود.
- متن گایتون هرگز به استاد نسبت داده نمی‌شود و همیشه در کادر جداگانه ارجاع‌دار می‌آید.
- اختلاف بین نسخه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ حل نمی‌شود؛ ثبت می‌شود (پیوست ث).
- کادر «یادداشت عضو تیم» دست‌نخورده و خالی می‌ماند؛ محتوای آن را نویسنده مبحث پر می‌کند.

راهنمای تیم

نقشه تقسیم کار و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل (deliverable) است: یک فایل JSON کوچک با شناسه ثابت، که ساخت PDF را می‌سازد. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	اندازه	نویسنده
T01	اهمیت و نقش سیستم عصبی در بدن	۱	—	medium	···
T02	سازمان‌دهی ساختاری و عملکردی سیستم عصبی	۱، ۲	(مرور پیشنهادی) T01	large	···
T03	سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی (نخاع، زیرقشری، قشری)	۲، ۳، ۴	(ضروری) T02	large	···
T04	اجزای سلولی سیستم عصبی و ساختار تیپیک نورون	۴، ۵	(مرور پیشنهادی) T03	large	···
T05	طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس شکل و عملکرد	۵، ۶	(ضروری) T04	medium	···
T06	نوروترانسمیترها: دسته‌بندی، میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها	۶، ۷	(ضروری) T05	large	···
T07	نوراپی‌نفرین (Norepinephrine)	۸، ۹	(ضروری) T06	large	···
T08	دوپامین (Dopamine)	۹	(مرور پیشنهادی) T07	medium	···
T09	سروتونین (Serotonin / 5-HT)	۹، ۱۰	(مرور پیشنهادی) T06	medium	···
T10	هیستامین (Histamine)	۱۰، ۱۱	(مرور پیشنهادی) T06	medium	···
T11	استیل‌کولین (ACh) و نکات فارماکولوژیک و سم‌شناسی	۱۱، ۱۲	(ضروری) T06	large	···
T12	میانجی‌های اسید آمینه‌ای (GABA، گلوتامات، گلایسین) و میانجی‌های گازی (NO، CO)	۱۲، ۱۳	(مرور پیشنهادی) T11، (ضروری) T06	large	···

... ادامه جدول

T13	مقایسه کاربردی نوروترانسمیترها: گیرنده‌ها و مکانیسم‌های اثر	۱۱	T06 (ضروری)، T12 (ضروری)	medium	⋯
T14	هم‌انتقال‌دهنده‌ها (Cotransmitters) و جمع‌بندی جلسه	۱۲، ۱۳	T06 (ضروری)، T13 (ضروری)	large	⋯

جدول ۰-۳ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: content/outline/s01_topics.json

قواعد چرخه کار (برای هر جلسه، یک چرخه)

۱. مبحث را از فایل JSON بردارید؛ فقط همان فایل را ویرایش کنید تا تعارض git پیش نیاید.

۲. هر بلوک متن باید فیلد src (منبع + صفحه) داشته باشد؛ بلوک بدون src در ساخت PDF رد می‌شود.

۳. شکل‌ها فقط از images/INDEX.json و با نام فایل دقیق ارجاع داده شوند.

۴. پیش از تحویل: ساخت PDF را اجرا کنید و همان مبحث را در خروجی ببینید (چک‌لیست چهار موردی).

۵. در پایان جلسه: PROJECT_STATUS.md به‌روزرسانی، کامیت، و توقف تا دستور بعدی.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای مباحث ساختاری (۱ تا ۵)، سه نفر برای نوروترانسمیترها (۶ تا ۱۰)، دو نفر برای گیرنده‌ها و سم‌شناسی (۱۱ تا ۱۳)، یک نفر برای هم‌انتقالی و جمع‌بندی (۱۴) + گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره‌ها صفحه همین PDF هستند. فهرست در دو مرحله ساخته می‌شود تا شماره‌ها با چیدمان نهایی بخوانند.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه تقسیم کار و پیش‌نیازها ۳
۱ فصل ۱ — جلسه ۱: سازمان‌دهی تا نوروترانسمیترها ۷
01 اهمیت و نقش سیستم عصبی در بدن ۸
02 سازمان‌دهی ساختاری و عملکردی سیستم عصبی ۹
03 سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی (نخاع، زیرقشری، قشری) ۱۲
04 اجزای سلولی سیستم عصبی و ساختار تیپیک نورون ۱۵
05 طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس شکل و عملکرد ۱۹
06 نوروترانسمیترها: دسته‌بندی، میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها ۲۳
07 نوراپی‌نفرین (Norepinephrine) ۲۷
08 دوپامین (Dopamine) ۲۹
09 سروتونین (Serotonin / 5-HT) ۳۰
10 هیستامین (Histamine) ۳۱
11 استیل‌کولین (ACh) و نکات فارماکولوژیک و سم‌شناسی ۳۲
12 میانجی‌های اسید آمینه‌ای (GABA، گلوتامات، گلایسین) و میانجی‌های گازی (NO، CO) ۳۴
13 مقایسه کاربردی نوروترانسمیترها: گیرنده‌ها و مکانیسم‌های اثر ۳۷
14 هم‌انتقال‌دهنده‌ها (Cotransmitters) و جمع‌بندی جلسه ۳۹
۱ پیوست الف — نقشه ارجاع گایتون ۴۳
۲ پیوست ب — پوشش صفحات جزوه ۱۴۰۴ ۴۴
۳ پیوست پ — وضعیت هر مبحث (سطح QA) ۴۵
۴ پیوست ث — تعارض‌ها و اختلاف‌های ثبت‌شده ۴۵
۵ پیوست ج — جلسات باقی‌مانده ۴۶

فصل ۱ · جلسه ۱

نوروفیزیولوژی: از سازمان‌دهی تا نوروترانسمیترها

دکتر خوارزمی · مهر ۱۴۰۴ + بهمن ۱۴۰۲

- ۱۴ مبحث · ۵ شکل اسکن‌شده · ۵ کادر گایتون
- صفحات ۲ تا ۴۲ جزوه ۱۴۰۴
- هیچ بخشی هنوز بازبینی علمی نشده است

فصل ۱ · جلسه ۱

جلسه ۱ — نوروفیزیولوژی: از سازمان‌دهی سیستم عصبی تا نوروترانسمیترها

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: مهر ۱۴۰۴ (جزوه ۱۴۰۴) + بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ۱۴۰۲) · منبع اصلی متن: جزوه مهر ۱۴۰۴ (۴۲ صفحه، صفحات ۲ تا ۴۲) · منبع دوم: جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ (۱۳ صفحه).

نقشه درخت مباحث

#	مبحث (سطح ۲)	ص ۱۴۰۲	اندازه
T01	اهمیت و نقش سیستم عصبی در بدن	۱	medium
T02	سازمان‌دهی ساختاری و عملکردی سیستم عصبی	۱، ۲	large
T03	سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی (نخاع، زیرقشری، قشری)	۲، ۳، ۴	large
T04	اجزای سلولی سیستم عصبی و ساختار تیپیک نورون	۴، ۵	large
T05	طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس شکل و عملکرد	۵، ۶	medium
T06	نوروترانسمیترها: دسته‌بندی، میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها	۶، ۷	large
T07	نوراپی‌نفرین (Norepinephrine)	۸، ۹	large
T08	دوپامین (Dopamine)	۹	medium
T09	سروتونین (Serotonin / 5-HT)	۹، ۱۰	medium
T10	هیستامین (Histamine)	۱۰، ۱۱	medium
T11	استیل‌کولین (ACh) و نکات فارماکولوژیک و سم‌شناسی	۱۱، ۱۲	large
T12	میانجی‌های اسید آمینه‌ای (GABA، گلوتامات، گلایسین) و میانجی‌های گازی (NO، CO)	۱۲، ۱۳	large
T13	مقایسه کاربردی نوروترانسمیترها: گیرنده‌ها و مکانیسم‌های اثر	۱۱	medium
T14	هم‌انتقال‌دهنده‌ها (Cotransmitters) و جمع‌بندی جلسه	۱۲، ۱۳	large

جدول ۱-۰ — مباحث جلسه ۱. زیرمبحث‌ها (سطح ۳) در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.

پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
T02	T01	مرور پیشنهادی	طرح کلی «چرا سیستم عصبی» و مسیر دریافت→پردازش→پاسخ که تقسیم‌بندی ساختاری/عملکردی بر آن سوار می‌شود.
T03	T02	ضروری	برای فهم «سطح»، ابتدا باید تقسیم‌بندی CNS/PNS و مسیرهای ورودی/خروجی روشن باشد.
T04	T03	مرور پیشنهادی	سطوح عملکردی بدون دانستن این‌که «سطح» از چه سلول‌هایی ساخته شده، انتزاعی می‌ماند؛ ترتیب تدریس استاد نیز همین است.
T05	T04	ضروری	طبقه‌بندی شکلی بر اجزای نورون (سوما، دندریت، آکسون) و طبقه‌بندی عملکردی بر جهت انتقال پیام استوار است.
T06	T05	ضروری	تفکیک نورون حسی/حرکتی و شناخت پایانه آکسونی، پیش‌نیاز فهم محل آزادسازی میانجی است.
T07	T06	ضروری	جایگاه نوراپی‌نفرین در «کلاس ۲: آمین‌ها» و تفاوت آن با نوروپپتیدها در همان مبحث تعریف شده است.
T08	T07	مرور پیشنهادی	الگوی ارائه (نوع اثر، محل ترشح، کاربرد بالینی) در نوراپی‌نفرین معرفی شده و دوپامین با همان الگو و با مقایسه گیرنده‌های D1/D2 توضیح داده می‌شود.
T09	T06	مرور پیشنهادی	سروتونین یکی از آمین‌های کلاس ۲ است؛ دسته‌بندی چهارگانه در مبحث نوروترانسمیترها معرفی شده است.

... ادامه جدول

T10	T06	مرور پیشنهادی	هیستامین آخرین آمین کلاس ۲ است و مقایسه اثر H1/H2 با منطق گیرنده‌ای همان مبحث فهم می‌شود.
T11	T06	ضروری	تنها عضو «کلاس ۱» است؛ جایگاه و ویژگی‌های عمومی میانجی‌های کوچک‌مولکول در آن مبحث ACh آمده است.
T12	T06	ضروری	کلاس ۳ (اسیدهای آمینه) و کلاس ۴ (گازها) در دسته‌بندی چهارگانه همان مبحث تعریف شده‌اند.
T12	T11	مرور پیشنهادی	مقایسه مکانیسم مهاری/تحریکی و مثال‌های دارویی با ACh در همین توالی تدریس شده است.
T13	T06	ضروری	بدون شناخت دسته‌های میانجی، مقایسه گیرنده‌ها بی‌معناست.
T13	T12	ضروری	جدول مقایسه‌ای، یونوتروپیک/متابوتروپیک را برای همان میانجی‌هایی جمع می‌کند که در T07–T12 تک‌تک بررسی شدند.
T14	T13	ضروری	هم‌انتقال‌دهی تنها وقتی معنا دارد که اثر گیرنده‌ای هر میانجی جداگانه شناخته شده باشد.
T14	T06	ضروری	تفکیک میانجی کوچک‌مولکول از نوروپپتید، پیش‌نیاز فهم هم‌انتقال‌دهی است.

جدول ۱-۰۲ — هر ردیف در نقشه دوطرفه هم دیده می‌شود: اگر T11 به T06 نیاز دارد، T06 «پس‌نیاز» T11 است.
منبع: content/outline/s01_topics.json

توضیح

هر مبحث در متن، پیش‌نیازهایش را در جعبه بالای خود نشان می‌دهد؛ همین اطلاعات در پیوست پ برای کنترل پوشش استفاده می‌شود.

اهمیت و نقش سیستم عصبی در بدن

مبحث ۱ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۲، ۳

قبل از ورود به مباحث تخصصی، باید بدونیم اصلا چرا سیستم عصبی این‌قدر مهمه؟ سیستم عصبی در واقع یک شبکه ارتباطی و کنترل‌کننده به‌شدت هوشمنده که امکان واکنش سریع موجود زنده رو با محیط اطرافش فراهم می‌کنه. این محیط شامل دو بخشه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

- محیط خارجی: دنیای بیرون از بدن.
- محیط داخلی: وضعیت داخل خود بدن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• مکانیسم عمل سیستم عصبی (از دریافت تا پاسخ)

برای اینکه سیستم عصبی بتونه این وظیفه رو انجام بده، باید این مراحل طی بشه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

۱ دریافت اطلاعات: باید بتونه اطلاعات رو از منابع متعددی دریافت کنه، پس نیاز به حسگرهای اختصاصی (Sensors) داره.

۲ پردازش و حافظه: اطلاعات دریافتی رو با اطلاعاتی که از قبل به عنوان حافظه ذخیره شدن جمع‌بندی (Integrate) می‌کنه تا برای انجام اعمال مختلف تصمیم‌گیری بشه.

۳ صدور فرمان اجرایی: در نهایت، دستورات مناسبی رو به اندام‌های اجرایی (Effectors) می‌فرسته تا پاسخ‌های رفتاری انتخاب‌شده انجام بشن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• نکته مهم در پاسخ‌های رفتاری: هماهنگی کل بدن

برای تمام پاسخ‌های رفتاری، باید یک هماهنگی کامل در همه قسمت‌های بدن وجود داشته باشه. مثال: فرض کنید یک صدای ناگهانی و شدید می‌شنوید. وقتی می‌خواهید در برابر این صدا واکنش نشون بدید، در تمام قسمت‌های بدن هماهنگی ایجاد می‌شه. در این حالت، جمع‌بندی اطلاعات باعث می‌شه حتی محیط داخلی بدن هم تغییر کنه؛ مثلا سرعت تنفس، تعداد ضربان قلب و فشار خون بالا می‌ره تا ارگانیسم بتونه حرکات و واکنش‌های مناسب (مثل فرار یا دفاع) رو انجام بده.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

به دلیل همین پیچیدگی‌های زیاد در دریافت، پردازش و واکنش، در قدم اول باید با سازمان‌بندی سیستم عصبی آشنا بشیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

نکته کلیدی

این مبحث «قاب فکری» کل جلسه است: هر مبحث بعدی (سازمان‌دهی، سطوح عملکردی، نورون، سیناپس و نوروترانسمیتر) در حقیقت جزئیات همین سه‌گانه دریافت ← پردازش ← پاسخ است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ (جمله ساختاری، نه نقل مستقیم)

سازمان‌دهی ساختاری و عملکردی سیستم عصبی

مبحث ۲ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۳، ۴، ۵، ۶ · پیش‌نیاز: T01 — مرور پیشنهادی

- **سازمان‌دهی ساختاری (Structural Organization) سیستم عصبی**

از لحاظ ساختاری و آناتومیک (که تو آناتومی گری هم مفصل خوندید)، سیستم عصبی به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شه:

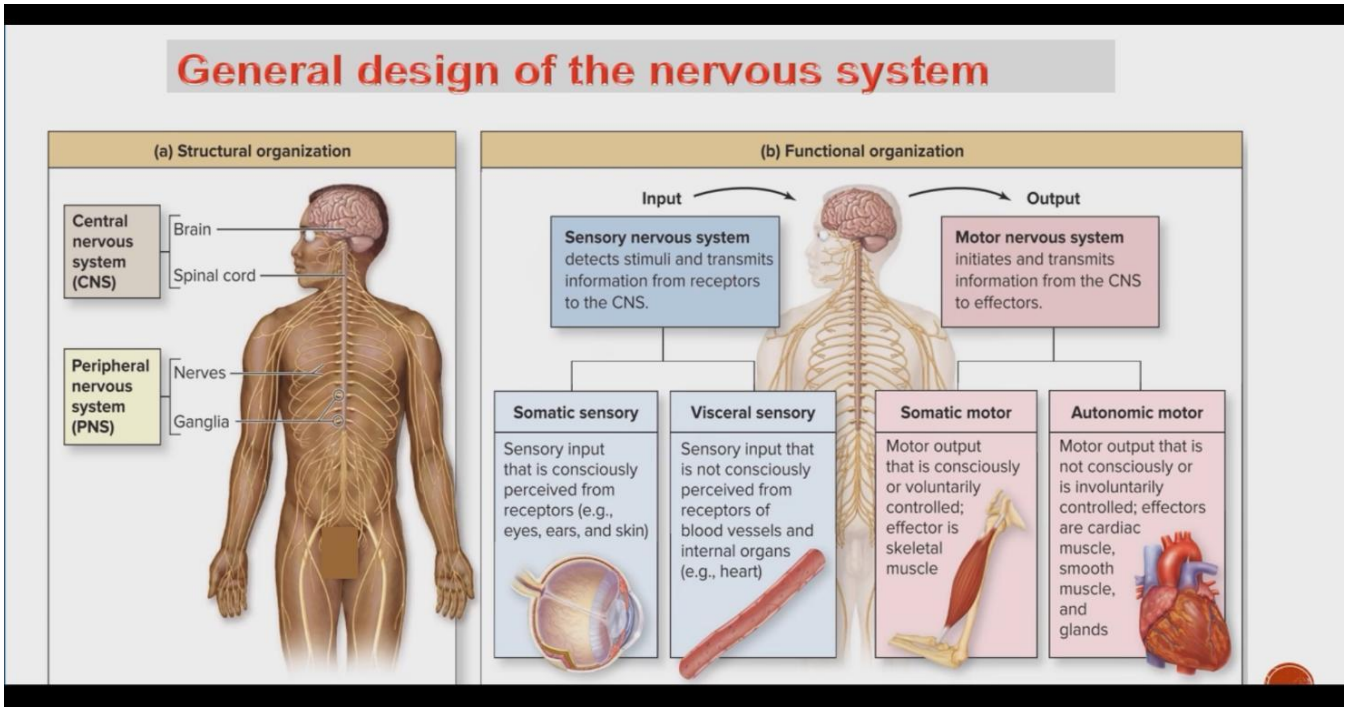
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

- ۱. سیستم عصبی مرکزی (CNS - Central Nervous System): شامل مغز و نخاع هست. مغز: مرکز فرماندهی عالی بدن. نخاع: هم یک مسیر ارتباطی (بزرگراه انتقال اطلاعات) هست و هم مرکز کنترل رفلکس‌ها. محافظت: به دلیل اهمیت به‌شدت حیاتی این دو ساختار، درون محفظه‌های استخوانی محکم، یعنی جمجمه (برای مغز) و ستون فقرات (برای نخاع) محافظت می‌شن.
- ۲. سیستم عصبی محیطی (PNS - Peripheral Nervous System): این سیستم شامل اعصاب (Nerves) و گانگلیون‌ها (Ganglia - عقده‌های عصبی) هست. اعصاب همون رشته‌های عصبی (آکسون‌ها) هستند که مثل کابل‌های برق به تمام نقاط بدن گسترش پیدا کردن. گانگلیون‌ها تجمعات جسم سلولی (Cell bodies) نورون‌ها در خارج از سیستم عصبی مرکزی (CNS) هستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

تشبیه جالب: می‌شه گفت CNS مثل «ستاد مرکزی» یک سازمان بزرگ هست و PNS مثل «خطوط ارتباطی» که داره این ستاد رو به تمام شعب در سراسر کشور متصل می‌کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳



شکل ۱-۲ — طراحی کلی سیستم عصبی: سمت چپ سازمان‌دهی ساختاری (CNS شامل مغز و نخاع / PNS شامل اعصاب و گانگلیون) و سمت راست سازمان‌دهی عملکردی (ورودی حسی پیکری و احشایی، خروجی حرکتی پیکری و اتونوم).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ (اسلاید انگلیسی)

- **سازمان‌دهی عملکردی (Functional Organization) سیستم عصبی**

از لحاظ عملکردی (فانکشنال)، سیستم عصبی بر اساس جهت حرکت اطلاعات به دو مسیر اصلی تقسیم می‌شه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

- **الف) مسیر ورودی یا سیستم عصبی حسی (Input / Sensory System)**

وظیفه این بخش اینه که محرک‌ها رو تشخیص بده و اطلاعات رو از گیرنده‌ها (Receptors) به CNS منتقل کنه (دقیقا مثل دوربین‌های مداربسته و سنسورهای یک ساختمان). این سیستم حسی خودش دو بخش داره:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

- ۱. حسی پیکری (Somatic Sensory): اطلاعاتی هستند که آگاهانه ادراک می‌شن. این اطلاعات از گیرنده‌هایی مثل چشم، گوش، پوست یا زبان دریافت می‌شن. مثال: وقتی دستتون رو روی یک جسم داغ می‌گذارید و به صورت آگاهانه درد رو احساس می‌کنید.
- ۲. حسی احشایی (Visceral Sensory): اطلاعاتی هستند که ناخودآگاه (ناآگاهانه) منتقل می‌شن. این سیگنال‌ها از گیرنده‌های موجود در رگ‌های خونی و اندام‌های داخلی (مثل قلب، ریه، سیستم گوارش و کلیه‌ها) صادر می‌شن. مثال: شما به‌طور معمول کشش دیواره معده یا میزان pH خون خودتون رو حس نمی‌کنید، مگر اینکه شرایط غیرطبیعی و پاتولوژیک ایجاد بشه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

- **ب) مسیر خروجی یا سیستم عصبی حرکتی (Output / Motor System)**

وظیفه این بخش، انتقال دادن اطلاعات پردازش‌شده از CNS به سمت اثرگذارها (Effectors) هست (مثل دستوراتی که از ستاد قراره به کارمندان ابلاغ بشه). سیستم حرکتی هم به دو بخش تقسیم می‌شه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

- ۱. سیستم حرکتی پیکری (Somatic Motor): این دستورات روی اثرگذارهایی مثل عضلات اسکلتی اثر می‌ذاره و کنترلش به صورت آگاهانه یا ارادی (Voluntary) هست. مثال: وقتی تصمیم می‌گیرید دستتون رو بلند کنید، چیزی رو بردارید، یا بخواید راه برید.

- ۲. سیستم حرکتی خودکار یا اتونوم (Autonomic Motor): روی اثرگذارهایی اثر می‌ذاره که کنترلشون ناخودآگاه یا غیرارادی هست. اندام‌های هدف (Effectors): عضله قلب، عضلات صاف موجود در دیواره عروق خونی، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی و ریه‌ها، و غدد. مثال از عملکرد: تنظیم ضربان قلب، انقباض یا اتساع عروق خونی، و ترشح بزاق.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

نکته امتحانی

نکته به‌شدت مهم امتحانی — تفاوت ساختاری سیستم پیکری و اتونوم: سیستم حرکتی پیکری یک سیستم تک‌نورونه است؛ یعنی یک نورون حرکتی از CNS مستقیم می‌ره تا عضله اسکلتی. سیستم حرکتی خودکار یک مسیر دونورونه است؛ یک نورون در CNS قرار داره (نورون پیش‌گانگلیونی) و با نورون دوم در محل گانگلیون‌ها سیناپس می‌ده (نورون پس‌گانگلیونی) تا به اندام هدف برسه. (در مباحث بعدی تنظیم عملکرد اتونوم، با این گانگلیون‌ها مفصل آشنا می‌شید.)

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

مثال بالینی: هماهنگی سیستم‌های حسی و حرکتی در بدن

فرض کنید بیماری با درد قفسه سینه (مثلا سکته قلبی) مراجعه می‌کنه. در بدن این فرد چه اتفاقی می‌افته؟

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

۱. حسی احشایی (Visceral Sensory): ابتدا گیرنده‌های درد در عضله قلب تحریک می‌شن و پیام رو به CNS می‌فرستند.

۲. حسی پیکری (Somatic Sensory): درد ارجاعی؛ اگر درد به دست چپ انتشار پیدا کنه، گیرنده‌های پوستی هم فعال می‌شن و این بخش وارد عمل می‌شه.

۳. پردازش مرکزی (CNS): مغز این اطلاعات رو دریافت، پردازش و علت رو تشخیص می‌ده.

۴. حرکتی خودکار (Autonomic Motor): سیستم عصبی سمپاتیک فعال می‌شه؛ در نتیجه ضربان قلب و فشار خون بالا می‌ره، غدد عرق فعال می‌شن و بیمار اصطلاحا عرق سرد می‌کنه.

۵. حرکتی پیکری (Somatic Motor): بیمار به صورت کاملا ارادی دستش رو روی قفسه سینه‌اش می‌ذاره یا از شدت درد فریاد می‌زنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

می‌بینید که برای یک اتفاق، چطور تمام بخش‌های سیستم عصبی با هم هماهنگ کار می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

ساختارها و اجزای عملکردی دستگاه عصبی

ما در بحث فیزیولوژی اعصاب، باید یک سری ساختارهای کلیدی رو با جزئیات بالا بشناسیم:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

- ۱. رسپتورها (گیرنده‌های حسی): گیرنده‌ها مثل گیرنده‌های بینایی چشم، شنوایی گوش، و لامسه در سطح پوست، با تجربیات حسی تحریک می‌شن و فعالیت دستگاه عصبی رو استارت می‌زنند. این اطلاعات حسی می‌تونند باعث ایجاد یک واکنش فوری در مغز بشن، یا به صورت حافظه (Memory) برای مدت طولانی در مغز ذخیره بشن و واکنش‌های بدن رو در مقطعی از آینده تعیین کنند. (در جلسات بعد خصوصیات دقیق این گیرنده‌ها بررسی می‌شه.)
- ۲. سلول‌های سیستم عصبی (نورون‌ها و گلیال‌ها): ما در سیستم عصبی سلول‌های پشتیبان گلیال (Glial cells) رو داریم، اما فوکوس اصلی ما روی شناخت عملکرد نورون‌ها خواهد بود.
- ۳. سیناپس‌ها: بررسی انواع سیناپس‌ها و ماهیتشون در پردازش اطلاعات.
- ۴. نوروترنسمیترها (Neurotransmitters): همون میانجی‌های شیمیایی؛ بررسی می‌کنیم که به چه نحوی عمل می‌کنند و چه ماهیت پاسخگویی دارند.
- ۵. مسیرهای عصبی و هسته‌ها: مکان‌هایی که رشته‌های عصبی در اون‌جا سیناپس برقرار می‌کنند.
- ۶. اندام‌های اثرگذار (Effectors): بخش‌هایی که در نهایت اطلاعات پردازش‌شده رو به اجرا درمی‌آرن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶

گایتون — طراحی کلی سیستم عصبی — تقسیم‌بندی آناتومیک و عملکردی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 543

The central nervous system contains more than 100 billion neurons. Figure 45-1 shows a typical neuron of a type found in the brain motor cortex. Incoming signals enter this neuron through synapses located mostly on the neuronal dendrites, but also on the cell body.
[p. 543]

For different types of neurons, there may be only a few hundred or as many as 200,000 such synaptic connections from input fibers. Conversely, the output signal travels by way of a single axon leaving the neuron. Then, this axon has many separate branches to other parts of the nervous system or peripheral body.
[p. 543]

A special feature of most synapses is that the signal normally passes only in the forward direction, from the axon of a preceding neuron to dendrites on cell membranes of subsequent neurons. This forces the signal to travel in required directions for performing specific nervous functions. Most activities of the nervous system are initiated by sensory experiences that excite sensory receptors, whether visual receptors in the eyes, auditory receptors in the ears, tactile receptors on the surface of the body, or other kinds of receptors.
[p. 543]

These sensory experiences can either cause immediate reactions from the brain, or memories of the experiences can be stored in the brain for minutes, weeks, or years and determine bodily reactions at some future date. Figure 45-2 shows the somatic portion of the sensory system, which transmits sensory information from the receptors of the entire body surface and from some deep structures. This information enters the central nervous system through peripheral nerves and is conducted immediately to multiple sensory areas in (1) the spinal cord at all levels; (2) the reticular substance of the medulla, pons, and mesencephalon of the brain; (3) the cerebellum; (4) the thalamus; and (5) areas of the cerebral cortex.
[p. 543]

متن انگلیسی گایتون، فصل ۴۵ (Unit IX)، صفحات چاپی ۵۴۳–۵۴۵. این بخش تعریف نورون، مسیرهای حسی/حرکتی و «عملکرد یکپارچه‌کننده» را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد.

یادداشت عضو تیم — مثال‌های بالینی بیشتر برای سیستم حسی/حرکتی
HumsYar · team workspace

سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی (نخاع، زیرقشری، قشری)

مبحث ۳ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۶، ۷، ۸، ۹ · پیش‌نیاز: T02 — ضروری

یکی از مفاهیم بسیار مهم گایتون، شناخت سطوح عملکردی سیستم عصبیه. سیستم عصبی دقیقا مثل یک سازمان یا شرکت بزرگ هست که مدیریت کارهای اون در سه سطح انجام می‌شه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

- ۱. سطح نخاعی (Spinal Cord Level) — سطح کارمندان اجرایی: پایین‌ترین سطح مدیریتی؛ معادل کارمندان یا کارگرانی که کارهای روتین، تکراری و اولیه رو انجام می‌دن.

- ۲. سطح زیرقشری (Subcortical Level) — سطح مدیران میانی: مثل مدیران بخش‌ها عمل می‌کنه و هماهنگی‌های حیاتی و ناخودآگاه بدن رو بر عهده داره.
- ۳. سطح قشری (Cortical Level) — سطح مدیریت ارشد: بالاترین سطح یا همون مدیرعامل سازمان؛ جایی که تصمیم‌گیری‌های پیچیده، استراتژیک و آگاهانه در اون انجام می‌شه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷

۱. سطح نخاعی (Spinal Cord) — نگاهی دقیق‌تر

خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که نخاع فقط یک معبر یا کابل ساده است که پیام‌ها رو از اندام‌ها به مغز می‌رسونه. در صورتی که نخاع به هیچ وجه یک معبر ساده نیست، بلکه وظایف کلیدی و مستقلی داره:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

- مدارهای حرکتی مثل راه رفتن: آیا ما برای راه رفتن به هر قدمی که برمی‌داریم فکر می‌کنیم؟ خیر! در نخاع یک سری مدارهای عصبی وجود داره که وقتی تحریک می‌شن، به صورت خودکار الگوی راه رفتن رو تولید می‌کنند. پس مدارات مربوط به حرکت پایه در سطح نخاع قرار دارند.
- رفلکس‌ها: رفلکس‌هایی مثل رفلکس پس‌کشیدن یا عقب‌کشیدن (Withdrawal Reflex) که جزو رفلکس‌های محافظتی بدن محسوب می‌شن. مثال: وقتی دست شما به یک بخاری داغ می‌خوره، قبل از اینکه اصلا بخواید درد رو حس کنید، دستتون رو عقب می‌کشید؛ یعنی نخاع بدون معطلی و بدون اینکه صبر کنه پیام بره مغز و برگرده، خودش دستور انقباض رو داده تا بافت رو از سوختگی نجات بده.
- رفلکس‌های ضدجاذبه (Anti-gravity Reflexes): چرا وقتی ایستادین زانوهاتون تا نمی‌شه و زمین نمی‌خورید؟ دلیلش اینه که رفلکس‌های کششی در سطح نخاع، مدام عضلات ضدجاذبه و عضلات محوری بدن (مثل عضلات ستون فقرات و اندام‌ها) رو تحریک می‌کنند تا بدن در برابر جاذبه صاف بایسته.
- رفلکس‌های خودکار (Autonomic Reflexes): یک سری رفلکس‌ها مثل دفع ادرار و حرکات روده در سطح نخاع کنترل می‌شن. (در مباحث فیزیولوژی کلیه و گوارش اطلاعات بیشتری در این باره به دست می‌آرید.)

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

بنابراین، نخاع پایین‌ترین سطح مدیریتی هست، اما برای اینکه یک عملکرد بی‌نقص در بدن انجام بشه، این سطوح باید با هم هماهنگ باشند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷


فیزیولوژی اعصاب جلسه اول

۱. سطح spinal cord یا نخاع:
پایین‌ترین سطح نخاع است.

۱) راه رفتن: ما در نخاع مدارهای نورونی داریم باعث می‌شود ما بتوانیم راه برویم و نیاز نیست ما نگران باشیم چگونه راه می‌رویم و این اتوماتیک وار است اینکه ما این مدارهای نورونی را برای راه رفتن در نخاع داریم به این معنی نیست که مراکز بزرگتر و بالاتر تاثیری نداشته باشند. پیام‌های حرکتی زیادی از مغز به نخاع می‌آید ولی در مغز ما مدارات نورونی مربوط به راه رفتن نداریم و این مدارات در نخاع است.

۲) رفلکس‌های withdraw یا رفلکس‌های عقب کشیدن: رفلکس‌هایی که باعث عقب کشیدن بخش‌هایی از بدن می‌شوند که از محرک‌های دردناک دور شوند مثلا زمانی که پا روی یک جسم تیز می‌رود سریع پا را عقب می‌کشیم و این عمل ناخودآگاه است.

۳) رفلکس‌هایی که باعث می‌شوند تا بتواند از بدن در برابر نیروی جاذبه حمایت کند یعنی نگه داشتن بدن در برابر نیروی جاذبه، یعنی ما می‌توانیم حالت بدن خود را در حالتی که نشسته‌ایم ایستاده‌ایم و در حالی که داریم می‌دویم حفظ کنیم که این به وسیله مدارات و رفلکس‌هایی در نخاع است .

۴) رفلکس‌هایی که کنترل کننده حرکات دستگاه گوارش است یا عملکردهای دفعی ادراری که در سطح نخاع است در دستگاه گوارش برای آنکه عمل دفع انجام شود باید اسفنکترهای ناحیه آنال تحریک شوند اسفنکتر داخلی به صورت غیر ارادی عمل می‌کند و فرد کنترلی روی آن ندارد و تحریک آن به این صورت است که مقدار کافی مواد دفعی به آنجا رسیده باشد و حرکات قوی در ناحیه رکتوم اتفاق افتاده باشد در حالت عادی روده‌ها یک سری حرکات ذاتی دارند ولی این حرکات آنقدر قوی نیست که باعث شود اسفنکتر باز شود پس وقتی عمل دفع می‌خواهد انجام شود یک سری سیگنال از ناحیه رکتوم به نخاع فرستاده می‌شود چون رکتوم توسط ماده دفعی کشیده شده و این یک نوع تحریک در دستگاه گوارش است که باعث تحریک نورون‌های حسی می‌شود و این نورون‌های تحریک شده پیام‌ها را به مراکز بالاتر می‌برند که این مراکز بالاتر در سطح نخاع است بنابراین نورون‌های حرکتی به رکتوم برمی‌گردند و باعث می‌شوند نه تنها رکتوم بلکه مناطق بالاتر از رکتوم هم تحریک شوند و فشار بیشتری ایجاد شود و عمل دفع انجام شود.

۲. سطح subcortical یا زیرقشری:
بصل النخاع، پل مغزی، مغز میانی، هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و بیزال گانگلیا

- که در هماهنگی با مراکز پایین‌تر باعث می‌شوند یک سری عملکردها انجام شود مثل کنترل فشار شریانی، بلع، تنفس.
- ما مراکزی در ساقه مغز داریم مثل مرکز وازو موتور که کنترل قلبی عروقی را انجام می‌دهد و مرکز بلع و تنفس را داریم پس ساقه مغز مرکز بسیار مهمی است و اگر آسیب ببیند بسیاری از مراکز کنترل کننده فعالیت خود را از دست می‌دهند . مراکزی که می‌توانند تعادل را کنترل کنند.
- رفلکس‌های مربوط به تغذیه مثل ترشح برای در سطح هسته‌های برافی در ساقه مغز است یک سری از الگوهای هیجانی مثل خشم اضطراب و پاسخ‌های جنسی در این سطح کنترل می‌شوند (توسط سیستم لیمبیک تالاموس و هیپوتالاموس)

۱۳ ۳

تصویر صفحه ۳ جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ — ادامه توضیح سطح نخاعی و سطح زیرقشری (دست‌نویس؛ لایه متنی این PDF قابل استناد نیست).

منبع: جزوه ورودی ۱۴۰۲، ص ۳ (تصویر اصلی)

- **۲. سطح زیرقشری (Subcortical Level) — مرکز حیات و عملکردهای ناخودآگاه**

این سطح که شامل ساختارهایی مثل بصل‌النخاع (Medulla)، پل مغزی (Pons)، مغز میانی (Midbrain)، هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia) می‌شه، در هماهنگی با نخاع عملکردهای حیاتی رو کنترل می‌کنه. ما این سطح رو به عنوان مرکز حیات و ناخودآگاه می‌شناسیم. ویژگی شگفت‌انگیز این سطح اینه که حتی اگر قشر مغز (که قسمت فکر و شعور هست) کاملا خاموش بشه، فعالیت‌های این بخش می‌تونن ما رو همچنان زنده نگه دارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸

- کنترل علائم حیاتی: کنترل فشار خون، بلع و تنفس. مراکز کنترل‌کننده این موارد در بصل‌النخاع (مدولا) و پل مغزی (پونز) قرار دارند. مثلا ما به تنفسمون فکر نمی‌کنیم، چون مرکز تنفس در ساقه مغز به صورت خودکار میزان CO_2 خون رو تنظیم می‌کنه.
- کنترل تعادل: مکان کنترل تعادل بدن در مخچه و سیستم وستیبولار هست. به همین دلیله که وقتی چشمتون رو می‌بندید می‌تونید روی پا بایستید و تعادلتون حفظ بشه.
- رفلکس‌های تغذیه‌ای: مثل ترشح بزاق. قبل از اینکه بخواید غذا رو بخورید، بزاق به صورت ناخودآگاه ترشح می‌شه.
- الگوهای احساسی و هیجانی: خشم، هیجان و پاسخ‌های جنسی در این سطح و مشخصا در هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک کنترل می‌شن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- **۳. سطح قشری (Cortical Level) — سطح مدیریت ارشد و آگاهانه**

این بخش بالاترین سطح سازمان‌بندی سیستم عصبیه. در این قسمت عملکردهای عالی مثل یادگیری، تفکر، صحبت کردن، حافظه و مهارت‌ها قرار دارند. بنابراین این سطح «سطح تصمیم‌گیرنده» است و به سطوح پایین‌تر دستور می‌ده. مثال: کورتکس برای نوشتن تصمیم می‌گیره و به نخاع دستور می‌ده تا عضلات دست رو منقبض کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- **کاربرد بالینی: چرا شناخت سطوح عملکردی برای یک پزشک مهم است؟**

دونستن این سطوح به پزشک کمک می‌کنه تا محل ضایعات عصبی رو لوکالیزه (Localize) یا نقطه‌یابی کنه. به این مثال‌های به‌شدت مهم توجه کنید:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

۱. فلج اسپاستیک: اگر بیماری فلج هست اما رفلکس‌هاش (مثل رفلکس زانو) حالت شدید و اسپاستیک (Spastic) داره، یعنی سطح قشری یا مسیرهای نزولی (Upper Motor Neuron) آسیب دیدن، اما نخاعش کاملا سالمه؛ چون رفلکس‌های نخاعی هنوز دارن کار می‌کنند و به خاطر نبود مهار از بالا، تشدید هم شدن.

۲. ناهماهنگی حرکتی (Ataxia): اگر بیمار کاملا هوشیار هست اما نمی‌تونه تعادل خودش رو حفظ کنه و در حرکاتش دچار ناهماهنگیه، مشخص می‌شه که مشکل در سطح زیرقشری یا مخچه است.

۳. کما و کاهش هوشیاری: اگر بیماری به کما رفته و سطح هوشیاریش پایینه، نشون می‌ده که مشکل در سطح قشری (Cortical) اون بیمار هست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹

گایتون — سطوح عمده عملکرد سیستم عصبی مرکزی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 545

The human nervous system has inherited special functional capabilities from each stage of human evolutionary development. From this heritage, three major levels of the central nervous system have specific functional characteristics: (1) the spinal cord level, (2) the lower brain or subcortical level, and (3) the higher brain or cortical level. We often think of the spinal cord as being only a conduit for signals from the periphery of the body to the brain, or in the opposite direction from the brain back to the body.

[p. 545]

This is far from the truth. Even after the spinal cord has been cut in the high neck region, many highly organized spinal

cord functions still occur. For instance, neuronal circuits in the cord can cause (1) walking movements, (2) reflexes that withdraw portions of the body from painful objects, (3) reflexes that stiffen the legs to support the body against gravity, and (4) reflexes that control local blood vessels, gastrointestinal movements, or urinary excretion.
[p. 545]

In fact, the upper levels of the nervous system often operate not by sending signals directly to the periphery of the body but by sending signals to the control centers of the cord, simply “commanding” the cord centers to perform their functions. Many, if not most, of what we call subconscious activities of the body are controlled in the lower areas of the brain— in the medulla, pons, mesencephalon, hypothalamus, thalamus, cerebellum, and basal ganglia. For instance, subconscious control of arterial pressure and respiration is achieved mainly in the medulla and pons.
[p. 545]

گایتون، فصل ۴۵، صفحات چاپی ۵۴۵–۵۴۶: سه سطح نخاعی، زیرقشری و قشری؛ با تأکید بر استقلال سطح نخاعی و نقش ساقه مغز در فعالیت‌های ناخودآگاه.

یادداشت عضو تیم — نمونه‌های لوکالیزاسیون ضایعه
HumsYar · team workspace

اجزای سلولی سیستم عصبی و ساختار تیپیک نورون

مبحث ۴ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: T03 — مرور پیشنهادی

سیستم عصبی از سلول‌ها، بافت همبند (پیوندی) و عروق خونی تشکیل شده. سلول‌های اصلی سیستم عصبی به دو دسته تقسیم می‌شن:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

- ۱. نورون‌ها: کارشون تولید سیگنال هست و تمرکز اصلی بحث ما روی این سلول‌هاست.
- ۲. سلول‌های گلیال (Glia): سلول‌های حمایتی هستند که نورون‌ها رو از نظر فیزیکی و متابولیکی حمایت (Support) می‌کنند، آن‌ها را از هم جدا می‌کنند و باعث می‌شن یک محیط داخلی ثابت در CNS داشته باشیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

مروری بر سلول‌های گلیال (پشتیبان)

- آستروسیت‌ها (Astrocytes): در CNS قرار دارند و در تشکیل سد خونی-مغزی (Blood-Brain Barrier - BBB) نقش دارند.
- سلول‌های اپاندیمال (Ependymal Cells): در تولید و به حرکت درآوردن مایع مغزی-نخاعی (CSF) نقش دارند.
- سلول‌های شوان (Schwann Cells): در سیستم عصبی محیطی (PNS) به میلین‌سازی کمک می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

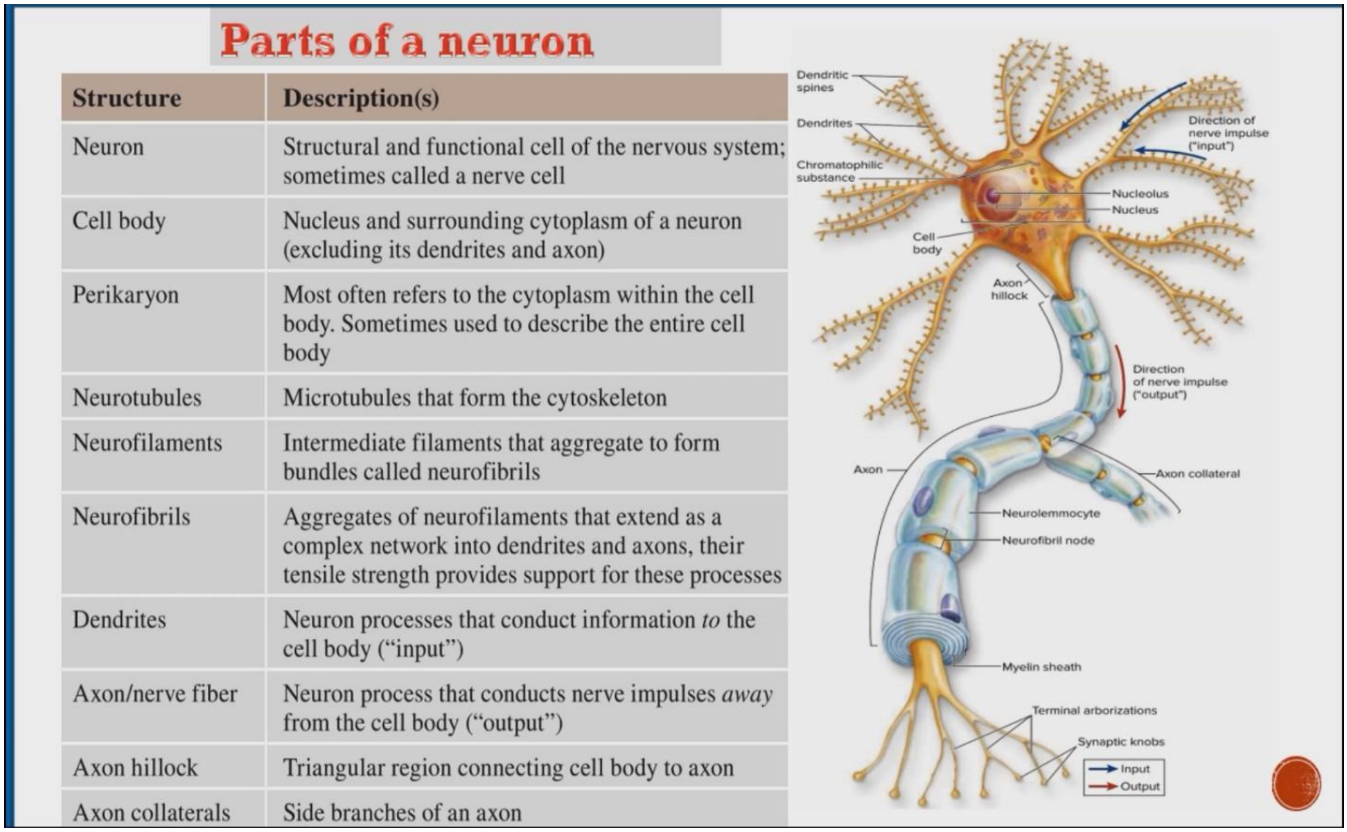
ساختار تیپیک یک نورون (Typical Neuron)

با توجه به اینکه فوکوس اصلی ما روی نورون‌هاست، باید خصوصیات کلی آن‌ها را بررسی کنیم. یک نورون واقعی و تیپیک از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است: ۱) جسم سلولی (Cell Body / Soma / Perikaryon)، ۲) دندریت‌ها (Dendrites): تعداد متغیری از زوائد که از سوما خارج و منشعب می‌شن، ۳) آکسون (Axon).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

نکته ظریف: ممکنه برای نورون‌ها اشکال متفاوتی وجود داشته باشه و حتی در مواردی دندریت یا آکسون وجود نداشته باشه! اینکه یک نورون چه شکلی باشه، مستقیما به خصایص عملکردی اون برمی‌گرده؛ یعنی شکل نورون متناسب با کاری هست که باید انجام بده.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰



Parts of a neuron

Structure	Description(s)
Neuron	Structural and functional cell of the nervous system; sometimes called a nerve cell
Cell body	Nucleus and surrounding cytoplasm of a neuron (excluding its dendrites and axon)
Perikaryon	Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body
Neurotubules	Microtubules that form the cytoskeleton
Neurofilaments	Intermediate filaments that aggregate to form bundles called neurofibrils
Neurofibrils	Aggregates of neurofilaments that extend as a complex network into dendrites and axons, their tensile strength provides support for these processes
Dendrites	Neuron processes that conduct information *to* the cell body (“input”)
Axon/nerve fiber	Neuron process that conducts nerve impulses *away* from the cell body (“output”)
Axon hillock	Triangular region connecting cell body to axon
Axon collaterals	Side branches of an axon

شکل ۲-۴ — «Parts of a neuron»: جدول ساختارها (Neuron، Cell body، Perikaryon، Neurotubules، Neurofilaments، Neurofibrils) همراه با شکل نورون چندقطبی و جهت ورودی/خروجی پیام (Dendrites، Axon/nerve fiber، Axon hillock، Axon collaterals).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ (اسلاید انگلیسی)

- **۱. جسم سلولی (Soma / Perikaryon) — کارخانه و مرکز فرماندهی**

جسم سلولی یا سوما، همون‌طور که از اسمش پیداست، مرکز اصلی متابولیکی و ژنتیکی سلوله.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

- محتویات سوما: اندامک‌هایی مثل هسته، هستک و دستگاه‌های بیوسنتتیک (شبکه آندوپلاسمی و ریبوزوم‌ها). کارشون چیه؟ ساختن آنزیم‌ها و مواد شیمیایی (مثل نوروترانسمیترها) که نورون برای کارش نیاز داره.
- همچنین پر از میتوکندری (برای تولید انرژی) و عناصر اسکلتی سلول (مثل نوروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌ها) هست که شکل و استحکام سلول رو حفظ می‌کنند.
- نکته ترمینولوژی: کلمه پریکاریون (Perikaryon) در لغت بیشتر به سیتوپلاسم اطراف هسته در جسم سلولی گفته می‌شه، اما در متون پزشکی خیلی وقت‌ها به جای کل جسم سلولی هم به کار می‌ره.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱

- **مقایسه کمی و کیفی ورودی‌های سوما**

سوما هم مثل دندریت‌ها می‌تونه ورودی سیناپسی (پیام) دریافت کنه. اگر بخوایم ورودی‌های سوما رو با دندریت مقایسه کنیم:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

۱ از لحاظ کمی (تعداد): تعداد سیناپس‌هایی که روی سوما می‌شینن خیلی کمتر از دندریت‌هاست (چون دندریت‌ها انشعابات زیادی دارن و فضای بیشتری اشغال می‌کنن).

۲ از لحاظ کیفی (اهمیت و تأثیرگذاری): پیام‌هایی که به سوما می‌رسن ارزش کیفی بسیار بالاتری دارن؛ چون سوما از نظر فیزیکی به آکسون و مشخصا تپه آکسونی بسیار نزدیک‌تره. بنابراین پیام الکتریکی‌ای که به سوما می‌رسه، تو مسیر افت نمی‌کنه و خیلی راحت‌تر می‌تونه باعث ایجاد پتانسیل عمل (Action Potential) بشه. پس سوما یه جورایی حق وتو داره!

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

- **۲. دندریت‌ها (Dendrites) — آنتن‌های گیرنده پیام**

دندریت‌ها زوائد باریک و منشعبی هستن که از سوما خارج می‌شن. این‌ها دریافت‌کننده اصلی و مستقیم سیگنال‌ها از نورون‌های دیگرند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

- وسعت دریافت: انشعابات دندریتی آن‌قدر زیادن که حدود ۹۰٪ سطح تماس سیناپسی یک نورون رو تشکیل می‌دن! به مجموعه دندریت‌های یک نورون اصطلاحا «درخت دندریتی» (Dendritic Tree) می‌گن.
- محتویات: داخل دندریت‌ها هم میکروتوبول، نوروفیلامان و شبکه آندوپلاسمی وجود داره.
- تنوع ظاهری: درخت دندریتی در نورون‌های مختلف به‌شدت متفاوته؛ ممکنه فقط چند شاخه باشن، یا به‌شدت منشعب. طولشون می‌تونه بالای 1 mm باشه یا خیلی کوتاه در حد ۱۰ تا ۲۰ میکرومتر.
- خارهای دندریتی (Dendritic Spines): روی بعضی دندریت‌ها برجستگی‌های خارمانندی وجود داره که محل‌های کاملا اختصاصی برای تماس سیناپسی هستن.
- توزیع کانال‌ها: تعداد و نوع کانال‌های یونی در غشای دندریت‌ها تعیین می‌کنه که آیا پیام ورودی اصلا زورش می‌رسه نورون رو تحریک کنه یا نه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

بنابراین، دندریت‌ها و سوما روی‌هم‌رفته «بخش ورودی» (Input) نورون رو تشکیل می‌دن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

- **۳. آکسون (Axon) — کابل خروجی و انتقال‌دهنده پیام**

آکسون یک زائده بزرگه که از جسم سلولی منشعب می‌شه. آکسون در واقع «خروجی» (Output) سلوله و سیگنال تولیدشده رو به نورون بعدی یا عضله/غده منتقل می‌کنه. هر نورون فقط یک آکسون داره؛ قطر آکسون در طول مسیرش معمولا ثابته، اما طول آکسون‌ها بسته به نوع نورون می‌تونه از چند میکرومتر تا بیش از یک متر (مثل آکسون‌هایی که به نوک پا می‌رن) متفاوت باشه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

- تپه آکسونی (Axon Hillock) — فوق‌العاده مهم: به محل اتصال آکسون به جسم سلولی (ابتدای آکسون) می‌گن. اینجا دقیقا محل تولد پتانسیل عمل است. سؤال: چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی تولید می‌شه نه جای دیگه؟ جواب: به دلیل وجود تراکم و تعداد بسیار زیاد کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی (Voltage-gated Na+ channels) در غشای این قسمت. این کانال‌ها با کمترین تغییر ولتاژ باز می‌شن و پتانسیل عمل رو شلیک می‌کنن.
- پایانه‌های آکسونی (Axon Terminals): آکسون در انتها شاخه‌شاخه می‌شه. این پایانه‌ها محل تجمع و ذخیره نوروترانسمیترها (Neurotransmitters) هستن. وقتی سیگنال به اینجا می‌رسه، این مواد شیمیایی آزاد (Release) می‌شن تا پیام رو به سلول بعدی برسونن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

- **۴. انشعابات جانبی آکسون (Axon Collaterals) و فیدبک‌ها**

گاهی در طول مسیر آکسون، یک سری شاخه‌های فرعی (کلاترال) ازش جدا می‌شه. این شاخه‌ها می‌تونن مدارهای فیدبک مثبت یا منفی (Positive/Negative Feedback) در سیستم عصبی (CNS) بسازن. گاهی این انشعابات برمی‌گردن و یک اینترنورون مهاری رو فعال می‌کنن تا فعالیت خود نورون اصلی رو کم کنه!

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

مثال کلاسیک فیزیولوژی (نورون‌های حرکتی و سلول‌های رنشا): در نخاع، نورون‌های حرکتی آلفا (α-Motor Neurons) عصب‌دهی به عضلات آگونیست رو بر عهده دارن و باعث انقباض می‌شن. حالا اگر این نورون‌ها بیش از حد تحریک بشن (که می‌تونه باعث اسپاسم بشه)، یک شاخه جانبی از آکسون خودشون جدا می‌شه و می‌ره یک اینترنورون مهاری در نخاع به نام «سلول رنشا» (Renshaw Cell) رو فعال می‌کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳

- عملکرد سلول رنشا (فیدبک منفی): این سلول مهاری برمی‌گرده و همون نورون حرکتی آلفا (یا نورون‌های مجاورش) رو مهار می‌کنه. این یک نمونه بی‌نظیر از فیدبک منفی (Negative Feedback) است. هدف نهایی این سیستم، جلوگیری از انقباض بیش از حد، لرزش و اسپاسم عضلانیه؛ یه جور سیستم ترمز خودکار برای عضله.
- آیا کولاترا ل‌ها همیشه فیدبک منفی می‌دن؟ خیر! گاهی این انشعابات آکسونی مدار فیدبک مثبت (Positive Feedback) می‌سازند؛ یعنی باعث تحریک مجدد همون نورون یا نورون‌های هم‌خانواده می‌شن تا پیام قطع نشه، حتی بعد از اینکه محرک اولیه از بین رفت. این نوع فیدبک مثبت رو بیشتر در مدارهای مربوط به حافظه و در بخش هیپوکامپ (Hippocampus) مغز می‌بینیم که برای ثبت و ماندگاری اطلاعات ضروریه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

- **نقش اسکلت سلولی در انتقال آکسونی (Axonal Transport)**

همون‌طور که قبلا گفتیم، نوروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌ها اسکلت نورون رو می‌سازند؛ اما وظیفه دوم و بسیار مهم آن‌ها نقش داشتن در فرآیندهای انتقال آکسونی است. مواد حیاتی (مثل پروتئین‌ها و وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر) در «جسم سلولی» (کارخانه) ساخته می‌شن، اما محل مصرفشون انتهای آکسونه. این مواد روی پروتئین‌های میکروتوبول سوار می‌شن و مثل قطاری که روی ریل حرکت می‌کنه، به پایانه‌های آکسونی فرستاده می‌شن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

نکته کلیدی

جمع‌بندی طلایی: چرا دندریت گیرنده است و آکسون فرستنده؟ ویژگی‌های اختصاصی هر قسمت از نورون، مستقیما به خاطر نوع کانال‌های یونی موجود در غشای همون قسمته. ۱) دندریت‌ها (بخش ورودی): غشای دندریت‌ها پر از کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی (Ligand-gated) است؛ یعنی منتظرن تا یک ماده شیمیایی (نوروترانسمیتر) بهشون وصل بشه تا باز بشن. همچنین شکل منشعب دندریت‌ها بهشون اجازه می‌ده سیگنال‌های مختلف رو از اطراف دریافت و جمع‌بندی کنند. ۲) آکسون‌ها (بخش خروجی): غشای آکسون‌ها پر از کانال‌های وابسته به ولتاژ (Voltage-gated) است، مخصوصا کانال‌های سدیمی؛ وجود این کانال‌ها در طول آکسون باعث می‌شه سیگنال الکتریکی (پتانسیل عمل) بتونه مسافت‌های طولانی (گاهی بیش از یک متر) رو بدون ضعیف شدن و تغییر طی کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴



فیزیولوژی اعصاب — جلسه اول

3.سطح cortical یا قشری:
سطح higher function یا سطح عالی که مغز عملکردهای عالی ما را در آنجا کنترل میکند و فرایندهایی مثل یادگیری ،حرف زدن، حافظه، مهارت‌ها، فکر کردن، تفکر با هماهنگی با مراکز پایین‌تر مثل Sub cortical و نخاع انجام می‌شود.

Parts of a neuron

Structure	Description(s)
Neuron	Structural and functional cell of the nervous system; sometimes called a nerve cell
Cell body	Nucleus and surrounding cytoplasm of a neuron (excluding its dendrites and axon)
Perikaryon	Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body
Neurotubules	Microtubules that form the cytoskeleton
Neurofilaments	Intermediate filaments that aggregate to form bundles called neurofibrils
Neurofibrils	Aggregates of neurofilaments that extend as a complex network into dendrites and axons, their tensile strength provides support for these processes
Dendrites	Neuron processes that conduct information *to* the cell body ("input")
Axon/nerve fiber	Neuron process that conducts nerve impulses *away* from the cell body ("output")
Axon hillock	Triangular region connecting cell body to axon
Axon collaterals	Side branches of an axon

سلول‌های سیستم عصبی شامل نورون‌ها و نوروگلیاها
نوروگلیا سلول‌های پشتیبان است بعضی از آنها مثل میکروگلیاها ذرات باقیمانده از آکسون‌های دژنره شده را برمی‌دارند یا نوروترانسمیترهایی که اگر در فضای مایع بین سلولی بمانند مشکل ساز می‌شوند و برای نورون‌ها کشنده‌اند را برمی‌دارند یا در ساخت سد خونی مغزی دخالت می‌کنند یا ساخت میلین(سلول‌های میلین ساز در مرکز و محیط متفاوتند) حتی می‌توانند مایع csfرا تولید کنند که بعضی در مجاری بطن‌های مغزی قرار دارند.

نورون: سلول های ساختاری و عملکردی سیستم عصبی اند

بخش های یک نورون:

جسم سلولی: یک مرکز جامعیت دهنده است که به آن سوما و پریکاریون هم می‌گویند درتصویر قبل پریکاریون را جدا از جسم سلولی نوشته چون بعضی از رفرنس‌ها به سیتوپلاسمی که در سل بادی است پریکاریون می‌گویند اما اکثراً وقتی صحبت از پریکاریون می‌شود منظور همان جسم سلولی یا cell bodyاست که هسته و اندامک‌های مختلف که می‌توانند مواد مختلفی را بسازند دارد.

نوروتوبول و نوروفیلامان: ما در نورون یک سری نوروتوبول و نوروفیلامان داریم که جزو سیتواسکلت محسوب می‌شوند و می‌توانند رشته‌هایی را ایجاد کنند که مثل یک اسکلت سلولی برای نورون باشد که در طول پایانه آکسونی کشیده شده و باعث می‌شود یک سری از وزیکول‌ها که حاوی موادی اند که ساخته‌اند و این مواد باید از پایانه آکسون ترشح شوند.

۱۳ | ۴

تصویر صفحه ۴ جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ — سطح قشری و شکل «Parts of a neuron» همراه با توضیح دست‌نویس اجزای سلول.

منبع: جزوه ورودی ۱۴۰۲، ص ۴ (تصویر اصلی)

یادداشت عضو تیم — مقایسه سوما و دندریت، فیدبک رنشا و انتقال آکسونی
HumsYar · team workspace

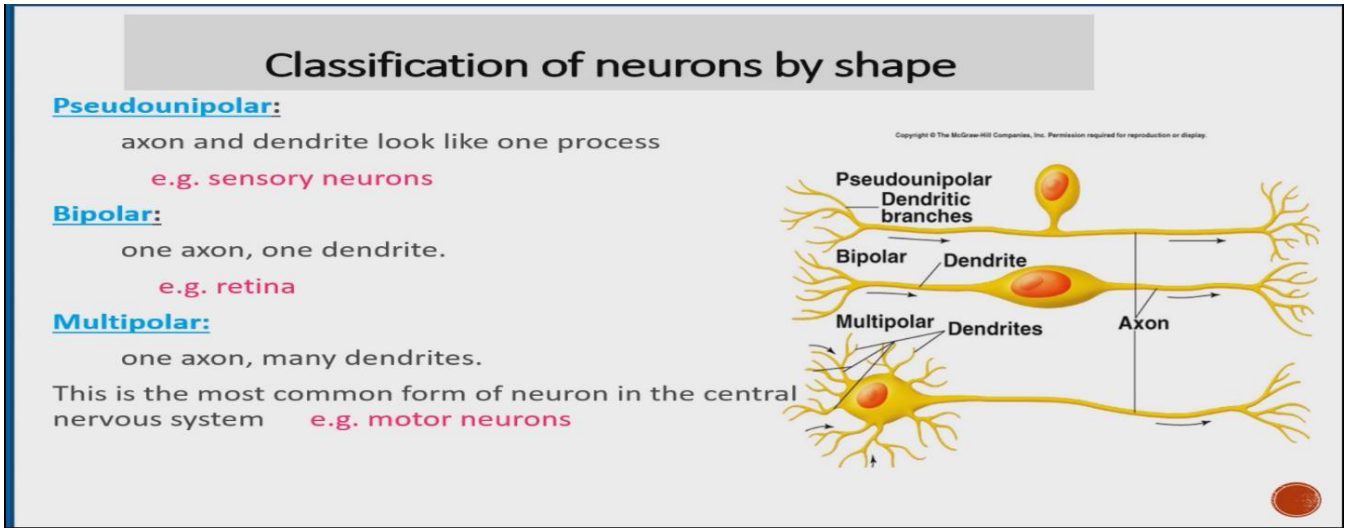
طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس شکل و عملکرد

مبحث ۵ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ · پیش‌نیاز: T04 — ضروری

- **طبقه‌بندی شکلی (Morphological Classification)**

نورون‌ها رو بر اساس تعداد زوائدی که از جسم سلولی (سوما) خارج می‌شه دسته‌بندی می‌کنند. باز هم یادآوری می‌کنم: شکل هر نورون کاملا با عملکردش در ارتباطه. انواع نورون‌ها عبارتند از: ۱) سودویونیپولار یا تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)، ۲) بایپولار یا دوقطبی (Bipolar)، ۳) مولتی‌پولار یا چندقطبی (Multipolar).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴



شکل ۱-۵ — «Classification of neurons by shape»: تک‌قطبی کاذب (axon و dendrite شبیه یک زائده؛ مثال نورون‌های حسی)، دوقطبی (یک آکسون، یک دندریت؛ مثال شبکیه) و چندقطبی (یک آکسون، دندریت‌های متعدد؛ شایع‌ترین شکل در CNS، مثال نورون‌های حرکتی).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴ (اسلاید انگلیسی)

۱. نورون‌های تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar) — ستاره‌های سیستم حسی

این نورون‌ها رو به وفور در سیستم عصبی حسی (Sensory System) می‌بینیم. از نظر ساختار ظاهری، فقط یک زائده از جسم سلولی خارج می‌شه، اما بلافاصله به شکل حرف T به دو شاخه تقسیم می‌شه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

- شاخه محیطی (Peripheral Branch): می‌ره به سمت محیط بدن (پوست، عضلات، مفاصل یا اندام‌های داخلی) و به گیرنده‌های حسی متصل می‌شه. نقش این شاخه، دریافت محرک است.
- شاخه مرکزی (Central Branch): این شاخه بلند وارد سیستم عصبی مرکزی (طناب نخاعی یا ساقه مغز) می‌شه و اطلاعات حسی رو به اون‌جا منتقل می‌کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

محل قرارگیری جسم سلولی (نکته توپوگرافی/آناتومی): جسم سلولی این نورون‌ها داخل CNS نیست! بلکه در خارج از آن و در ساختارهایی به نام گانگلیون تجمع پیدا کردن:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

- حس‌های پیکری تنه و اندام‌ها (لمس، درد، دما، حس وضعیت/عمقی): در گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglion = DRG).
- حس‌های صورت مثل دهان و دندان: در گانگلیون عصب ۵ یا تری‌ژمینال (Trigeminal Ganglion).
- حس‌های احشایی و چشایی: در گانگلیون‌های اعصاب جمجمه‌ای ۹ و ۱۰ (Glossopharyngeal & Vagus).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

نکته امتحانی

نکته به‌شدت مهم و امتحانی (فیزیولوژی نورون تک‌قطبی): نقش جسم سلولی (سوما) در نورون‌های DRG فقط و فقط متابولیک و حمایتی است؛ یعنی در این جسم سلولی هیچ سیناپسی تشکیل نمی‌شود. چون روی سوما سیناپس نداریم که نیاز به پردازش داشته باشه، پتانسیل عملی که در شاخه محیطی ایجاد می‌شه، مستقیما و بدون هیچ توقف و معطلی وارد شاخه مرکزی می‌شه. این ساختار باعث می‌شه سرعت و دقت انتقال سیگنال‌های حسی (مثل دردی که با سوزن‌خوردن به دست حس می‌کنید) به‌شدت افزایش پیدا کنه و بدن بتونه پاسخ‌های سریع (مثل قوس رفلکسی) به محرک‌ها بده. این نورون‌ها در واقع «اولین حلقه» از زنجیره رفلکس‌های نخاعی هستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

- **کاربرد بالینی: ویروس زونا (Herpes Zoster)**

همین گانگلیون‌های ریشه پشتی (DRG) یا گانگلیون تری‌ژمینال که راجع بهشون حرف زدیم، متأسفانه مخفیگاه یک ویروس معروف هستن! وقتی فردی در کودکی آبله‌مرغان می‌گیره، پس از بهبودی ویروس از بین نمی‌ره، بلکه می‌ره و در جسم سلولی نورون‌های حسی در DRG پنهان (Latent) می‌شه. سال‌ها بعد در اثر استرس یا ضعف سیستم ایمنی، ویروس دوباره فعال می‌شه، از طریق شاخه محیطی آکسون حرکت می‌کنه و میاد روی همون منطقه‌ای از پوست که توسط اون عصب حس‌دهی می‌شه (درماتوم) و باعث ایجاد تاول‌های چرکی و به‌شدت دردناک می‌شه که بهش بیماری زونا (Shingles) می‌گن. درد ناشی از این تاول‌ها در علم پزشکی به عنوان یک درد نوروپاتیک (Neuropathic Pain) و به‌شدت آزاردهنده توصیف می‌شه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۶

- **۲. نورون‌های دوقطبی (Bipolar) — مختص حواس ویژه**
  - ساختار ظاهری: فقط دو زائده از جسم سلولی خارج می‌شه؛ یک زائده نقش دندریت رو بازی می‌کنه و اطلاعات رو می‌گیره، و زائده دیگه نقش آکسون رو داره. جسم سلولی دقیقا وسط قرار گرفته.
  - محل قرارگیری (نکته آناتومی و بافت‌شناسی): این نورون‌های خاص رو فقط در سیستم حواس ویژه (Special Senses) می‌بینیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

  - شبکیه چشم (Retina): سلول‌های دوقطبی مثل یک «پل ارتباطی» عمل می‌کنند؛ اطلاعات نوری رو از گیرنده‌های نوری (فتورسپتورها، یعنی مخروطی‌ها و استوانه‌ای‌ها) می‌گیرند و به سلول‌های گانگلیونی (Ganglion Cells) منتقل می‌کنند. این انتقال باعث می‌شه سیگنال‌های بینایی در نهایت در سلول‌های گانگلیونی تبدیل به پتانسیل عمل بشن و توسط عصب بینایی (عصب ۲) برای پردازش به قشر مغز بروند. آسیب به این سلول‌های دوقطبی در شبکیه مستقیما باعث اختلال در دید و بینایی می‌شه.
  - اپی‌تلیوم بویایی (Olfactory Epithelium): نورون‌های گیرنده بویایی در سقف حفره بینی هم از نوع دوقطبی هستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

- **۳. نورون‌های چندقطبی (Multipolar) — تیپیک‌ترین نورون‌ها**

این دسته، همون شکل کلاسیک و آشنایی است که همیشه از یک سلول عصبی تو ذهنمون داریم. از جسم سلولی این نورون‌ها زائده‌های متعددی خارج می‌شه: یک درخت دندریتی پرشاخ‌وبرگ در اطراف سوما (برای دریافت وسیع اطلاعات) و یک زائده بلند و ضخیم به نام آکسون که پتانسیل عمل تولیدشده رو به هدف منتقل می‌کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

مثال بارز: نورون‌های حرکتی (Motor Neurons) مستقر در شاخ قدامی نخاع (Anterior Horn). این نورون‌ها سیگنال‌ها رو می‌گیرند و یک پاسخ حرکتی مناسب صادر می‌کنند که منجر به انقباض عضله و حرکت می‌شه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

- **چرا شکل نورون‌ها با هم فرق دارد؟**

سؤال: چرا نورون‌های حرکتی باید چندقطبی باشند، اما نورون‌های حسی تک‌قطبی؟

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

  - نیاز نورون حرکتی: دلیل چندقطبی بودن نورون حرکتی این است که یک «مدیر اجرایی» است. قبل از اینکه به عضله دستور انقباض بده، باید دستورات رو از منابع مختلفی مثل قشر مغز، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia) دریافت و جمع‌بندی (Integration) کنه. برای دریافت این حجم عظیم از اطلاعات هم‌زمان، به دندریت‌های بسیار زیادی نیاز داره.
  - نیاز نورون حسی: دلیل تک‌قطبی بودن نورون حسی این است که یک «گزارشگر خط مقدم» است. وظیفه‌اش فقط اینه که پیام رو از گیرنده (مثلا پوست) بگیره و با بیشترین سرعت ممکن به نخاع برسونه. اصلا نیازی به پردازش و جمع‌بندی در طول مسیر نداره! پس به یک مسیر مستقیم و سریع نیاز داره، بدون معطلی در دندریت‌ها و جسم سلولی.

- نتیجه‌گیری: در سیستم عصبی، فرم و شکل ظاهری دقیقا از عملکرد (Function) تبعیت می‌کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

- **طبقه‌بندی عملکردی نورون‌ها (Functional Classification)**

علاوه بر شکل، نورون‌ها رو بر اساس کاری که انجام می‌دن هم به ۳ دسته تقسیم می‌کنیم:

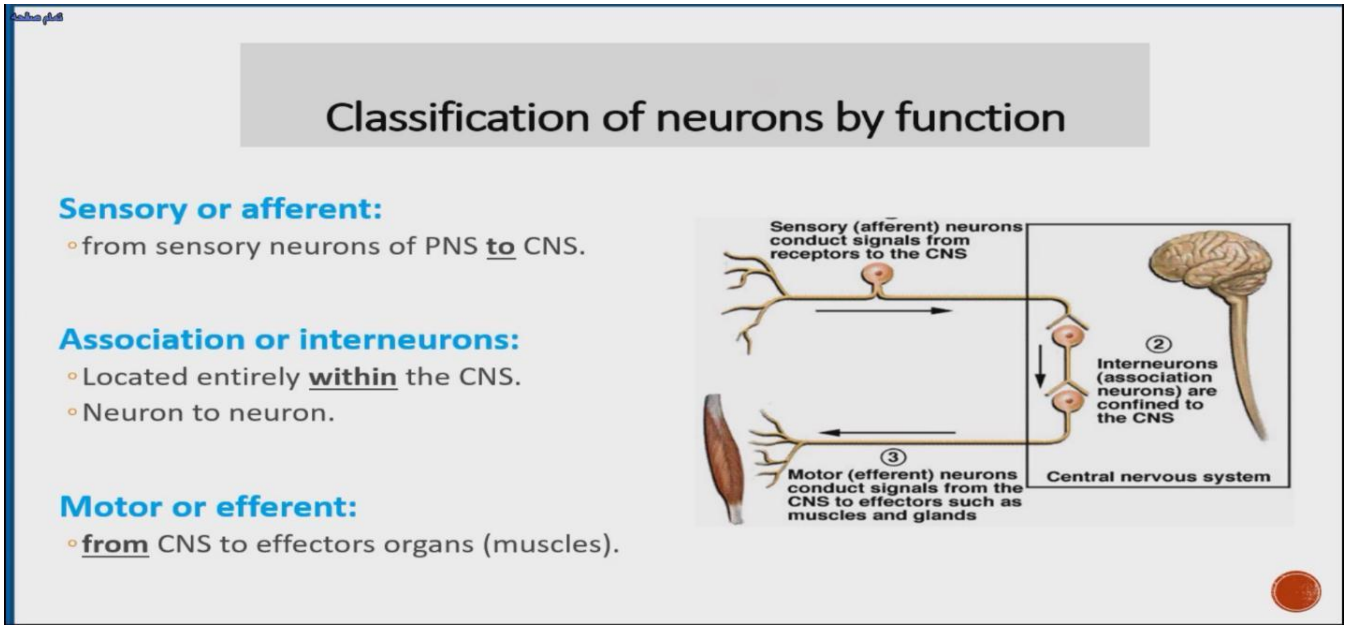
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

۱. نورون‌های آوران یا حسی (Afferent / Sensory): سیگنال‌ها رو از محیط به سمت سیستم عصبی مرکزی (CNS) می‌آورند.

۲. نورون‌های وابران یا حرکتی (Efferent / Motor): دستورات رو از CNS به سمت محیط (عضلات و غدد) می‌برند.

۳. نورون‌های ارتباطی (Interneurons): واسطه بین نورون‌های حسی و حرکتی هستند و بیشتر حجم CNS رو تشکیل می‌دن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸



شکل ۲-۵ — «Classification of neurons by function»: حسی/آوران (از گیرنده‌های PNS به CNS)، بینابینی/واسطه (کاملا داخل CNS، نورون به نورون) و حرکتی/وابران (از CNS به اندام‌های اثرگذار).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷ (اسلاید انگلیسی)

مثال ملموس قوس رفلکسی در نخاع: یک نورون حسی (آوران) سیگنال حسی عضله رو وارد نخاع می‌کنه؛ در نخاع پیام به یک اینترنورون داده می‌شه؛ اینترنورون نورون حرکتی (وابران) رو فعال می‌کنه؛ نورون حرکتی دستور انقباض رو به عضله می‌ده.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

نکته: در قسمت‌های زیادی از CNS، اینترنورون‌ها سیگنال‌ها رو با جریانات الکتروتونیک (Electrotonic Conduction) — یعنی انتشار موضعی یون‌ها بدون ایجاد پتانسیل عمل کلاسیک — به نورون‌های بعدی منتقل می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸



فیزیولوژی اعصاب جلسه اول

این نوروفیلامان‌ها و نوروفیبریل‌ها مثل یک ریل و اسکلت عمل می‌کنند و یک پروتئین‌های ویژه‌ای نیز وجود دارد که وزیکول‌ها را از بالا تا پایین آکسون هدایت می‌کنند دلیل مهم بودن پایانه سیناپسی این است که خروجی آکسون است و اطلاعات خروجی از اینجاست.

دندریت: زوائدی که اطلاعات را از محیط دریافت می‌کند.

آکسون: زائده‌ای است که اطلاعات را از جسم سلولی دور می‌کند به سلول بعدی منتقل می‌کند (خروجی اصلی نورون است).

ورودی‌های نورون: شامل دندریت جسم سلولی و آکسون

آکسون هیلاک: ابتدای آکسون و مشخصه اصلی آن بیشترین تعداد کانال‌های ولتاژی سدیمی است پس محلی برای شروع پتانسیل عمل است. نقطه ترینگل، کانال‌های ولتاژی سدیمی کانال‌های اصلی برای ایجاد پتانسیل عمل هستند.

آکسون کلترال: انشعاباتی که از آکسون خارج می‌شوند این انشعابات می‌توانند به صورت فیدبکی بر گردند روی نورون که می‌توانند تحریکی یا مهاری باشند وقتی یک اینترنورون واسطه را تحریک می کنند اگر آن اینترنورون تحریکی باشد آن را تحریک می‌کنند یا برعکس که بستگی دارد که کجا باشند.

Classification of neurons by shape

Pseudounipolar:
axon and dendrite look like one process
e.g. sensory neurons

Bipolar:
one axon, one dendrite.
e.g. retina

Multipolar:
one axon, many dendrites.
This is the most common form of neuron in the central nervous system e.g. motor neurons

تقسیم بندی نورون‌ها بر اساس شکل فضایی:

1) **تک قطبی کاذب:** چون فقط یک زائده و انشعاب از جسم سلولی خارج می‌شود ولی در حقیقت دو انشعاب خارج می‌شود سرتاسر آن آکسون است و فقط آن انشعاب آخر که اطلاعات را دریافت می‌کند به عنوان دندریت عمل می‌کند. در نورون‌های حسی، گیرنده‌ها این شکلی‌اند.
2) **دوقطبی :** سیستم حواس ویژه نورون‌های ما دو قطبی‌اند دو زائده خارج می‌شود .
3) **چند قطبی:** اکثر نورون‌های ما در سیستم عصبی چند قطبی‌اند مخصوصاً نورون‌های حرکتی

۱۳ | ۵

تصویر صفحه ۵ جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ — اسلایدهای انگلیسی «Classification of neurons by shape» و «Classification of neurons by function» همراه با توضیح دست‌نویس.

منبع: جزوه ورودی ۱۴۰۲، ص ۵ (تصویر اصلی)

یادداشت عضو تیم — مثال‌های دیگر از تطابق شکل و عملکرد نورون
HumsYar · team workspace

نوروترانسمیترها: دسته‌بندی، میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها

مبحث ۶ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ · پیش‌نیاز: T05 — ضروری

خب! تا اینجا هرچی گفتیم، یادآوری و پایه‌ریزی ساختار سیستم عصبی بود. حالا وارد یکی از مهم‌ترین و مفصل‌ترین مباحث فیزیولوژی می‌شیم که در تمام فصول بعدی باهاش سروکار دارید: ناقلین عصبی!

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

بر اساس رفرنس فیزیولوژی گایتون، امروزه بیش از ۵۰ ماده شیمیایی شناخته شده‌اند که به عنوان ناقل عصبی عمل می‌کنند. برای راحتی مطالعه، گایتون این مواد رو به دو دسته کلی تقسیم می‌کنه: دسته اول میانجی‌های کوچک‌مولکول (Small-Molecule) یا سریع‌الاثر، و دسته دوم نوروپپتیدها (Neuropeptides) که بعدا بررسی می‌شن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- **دسته اول: میانجی‌های کوچک‌مولکول (سریع‌الاثر)**

این ناقلین بر اساس ساختار شیمیایی‌شان در ۴ کلاس (خانواده) طبقه‌بندی می‌شن. حفظ این دسته‌بندی برای علوم پایه واجبه:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹

- کلاس ۱: استیل‌کولین (Acetylcholine) — خودش به تنهایی یک کلاس مستقله.
- کلاس ۲ (آمین‌ها): نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین، دوپامین، سروتونین، ملاتونین و هیستامین.
- کلاس ۳ (آمینواسیدها): گابا (GABA — گاما آمینوبوتیریک اسید)، گلایسین، گلوتامات و آسپارتات.
- کلاس ۴ (سایر موارد): ATP، نیتریک اکساید (NO)، کربن مونوکسید (CO) و اسید آراشیدونیک.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- **ویژگی‌های عمومی میانجی‌های کوچک‌مولکول**

۱ سرعت عمل بالا: این ناقلین سریع‌الاثر هستند؛ وقتی آزاد می‌شن، در کسر کوچکی از ثانیه (هزارم ثانیه یا کمتر) روی گیرنده‌های سلول پس‌سیناپسی می‌نشینند و اثرشون رو اعمال می‌کنند.

۲ محل ساخت (نکته به‌شدت امتحانی): این ناقلین در سیتوزول (مایع داخل سلولی) پایانه‌های پیش‌سیناپسی ساخته می‌شن! برخلاف پپتیدها که در جسم سلولی ساخته می‌شن.

۳ نحوه بسته‌بندی: پس از ساخته‌شدن در پایانه آکسون، با مکانیسم‌های انتقال فعال وارد وزیکول‌ها می‌شن تا ذخیره بشن.

۴ شکل وزیکول‌ها: چون این مولکول‌ها سایز کوچکی دارند، به صورت متراکم دیده نمی‌شن؛ در نتیجه زیر میکروسکوپ الکترونی درون وزیکول‌های کوچک و شفاف (Clear Vesicles) قرار دارند.

۵ مکانیسم آزادسازی: هر بار که یک پتانسیل عمل به پایانه پیش‌سیناپسی می‌رسه، باعث می‌شه تعدادی از این وزیکول‌ها تحریک بشن و محتویاتشون (ناقلین) رو به داخل شکاف سیناپسی اگزوسیتوز کنند.

۶ قابلیت بازیافت (Recycling): این وزیکول‌ها یک‌بارمصرف نیستند! بعد از اینکه محتویات خودشون رو آزاد کردند، غشای وزیکول دوباره به داخل پایانه بازیافت می‌شه و بارها و بارها مورد استفاده قرار می‌گیره.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰

جزئیات مکانیسم بازیافت: وقتی وزیکول به غشای پیش‌سیناپسی می‌چسبد تا ناقل خودش رو آزاد کنه، غشای وزیکول موقتا با غشای سیناپسی ادغام می‌شه. بعد از تخلیه محتویات به داخل شکاف سیناپسی، این بخش از غشا دوباره به داخل پایانه جوانه می‌زنه و یک وزیکول جدید تشکیل می‌ده. چون این وزیکول بازیافتی هنوز آنزیم‌ها و پروتئین‌های ناقل روی غشای خودش رو داره، می‌تونه مجددا از سیتوزول، نوروترانسمیترهای تازه‌ساخته‌شده رو به داخل خودش پمپ کنه. به همین دلیل می‌گیم این وزیکول‌ها قابلیت استفاده مجدد دارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰

- مقدار آزادسازی: میانجی‌های کوچک‌مولکول در مقادیر بسیار زیادی آزاد می‌شن؛ با رسیدن هر پتانسیل عمل، حجم بالایی از این ناقلین ترشح می‌شه.
- نحوه عملکرد روی سلول هدف: این نوروترانسمیترها بیشتر روی هدایت (Conductance) کانال‌های یونی تأثیر می‌ذارند؛ یعنی با اتصال به گیرنده‌ها مستقیما باعث باز یا بسته شدن کانال‌های یونی می‌شن (کنداکتانس رو افزایش یا کاهش می‌دن).
- نوع پاسخ: عملکرد این میانجی‌ها برای ایجاد پاسخ‌های حاد و سریع سیستم عصبی است؛ مثل انتقال برق‌آسای سیگنال‌های حسی به مغز، یا انتقال سیگنال‌های حرکتی از CNS به ماهیچه‌ها.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

- **دسته دوم: میانجی‌های درشت‌مولکول یا نوروپپتیدها (Neuropeptides)**

در مقابل میانجی‌های کوچک‌مولکول، نوروپپتیدها رو داریم. خیلی از موادی که در این دسته نام برده می‌شن رو شما از قبل به عنوان هورمون می‌شناسید! یعنی این پپتیدها عملکرد دوگانه دارند: در خون به عنوان هورمون و در سیستم عصبی به عنوان ناقل عصبی عمل می‌کنند. کتاب گایتون مثال‌های زیادی از نوروپپتیدها آورده که بر اساس محل ترشح دسته‌بندی می‌شن:

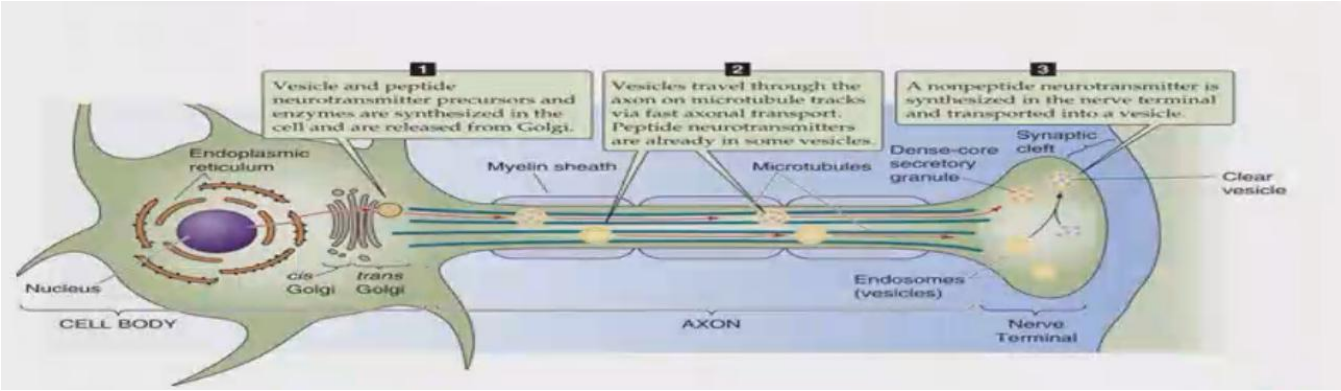
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

۱. نوروپپتیدهای هیپوتالاموسی: هورمون آزادکننده تیروتروپین (TRH)، هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (LHRH) و سوماتوستاتین.

۲. نوروپپتیدهای هیپوفیزی: بتا-اندورفین، پرولاکتین، تیروتروپین (TSH)، هورمون رشد (GH) و اکسی‌توسین.

۳. نوروپپتیدهای دستگاه گوارش و مغز: گاسترین، کوله‌سیستوکینین (CCK)، فاکتورهای رشد عصبی، نوروتنسین، گلوکاگون، انسولین و غیره.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰



شکل ۳-۶ — سنتز و انتقال نوروپپتید: سنتز پپتید در جسم سلولی روی شبکه آندوپلاسمی و گلژی، بسته‌بندی در وزیکول‌های متراکم (dense-core granule) و انتقال آن‌ها با میکروتوبول‌ها در طول آکسون تا پایانه عصبی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ (اسلاید انگلیسی)

• تفاوت‌های اساسی نوروپپتیدها با میانجی‌های کوچک‌مولکول

نوروپپتیدها کاملا به شیوه متفاوتی ساخته می‌شن و عملکرد متفاوتی هم دارند:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

۱. سرعت عمل: نوروپپتیدها آهسته‌اثر (Slow-acting) هستند؛ در مدت زمان بیشتری نسبت به ناقلین سریع، عملکرد خودشون رو اعمال می‌کنند و اثراتشون هم معمولا طولانی‌مدت‌تر است.

۲. محل و نحوه سنتز (تفاوت حیاتی): برخلاف میانجی‌های کوچک‌مولکول که در سیتوزول پایانه آکسون ساخته می‌شدند، نوروپپتیدها در جسم سلولی (Soma) تولید می‌شن! چرا؟ چون ساختار پروتئینی دارند و برای ساختشون به ریبوزوم‌ها نیاز است که فقط در جسم سلولی وجود دارند. مراحل ساخت: ابتدا توسط ریبوزوم‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی خشن ساخته می‌شن، وارد دستگاه گلژی می‌شن، در گلژی تحت پردازش قرار می‌گیرند (پروتئین‌های بزرگ به قطعات کوچک‌تر و فعال شکسته می‌شن) و در نهایت دستگاه گلژی آن‌ها رو درون وزیکول‌ها بسته‌بندی می‌کنه و به سیتوپلاسم می‌فرسته.

۳. نحوه انتقال (جریان آکسونی): این کار توسط جریان آکسونی رو به جلو (Anterograde Transport) انجام می‌شه. پروتئین‌های موتور ویژه‌ای این وزیکول‌ها رو روی ریل‌های میکروتوبولی و نوروفیلامانی سوار می‌کنند و طی مسیر آکسون تا پایانه پیش‌سیناپسی (محل ترشح) می‌برند.

۴. شکل ظاهری وزیکول‌ها: برخلاف وزیکول‌های شفاف میانجی‌های کوچک‌مولکول، وزیکول‌های حاوی نوروپپتید زیر میکروسکوپ به صورت متراکم و بزرگ (Dense-core Vesicles) دیده می‌شن.

۵ سرنوشت وزیکول (عدم بازیافت): وقتی وزیکول نوروپپتیدی به غشا می‌چسبد و محتویاتش آزاد می‌شه، دیگر قابلیت بازیافت (Recycling) ندارد؛ غشای این وزیکول‌ها اتولیز (تجزیه) شده و از بین می‌ره. دلیلش هم منطقیه: حتی اگر غشا بازیافت بشه، در پایانه آکسونی نه ریبوزومی هست نه دستگاه گلژی که بتونه دوباره نوروپپتید بسازه!

۶ مقدار آزادسازی: نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری نسبت به میانجی‌های کوچک‌مولکول آزاد می‌شن؛ چون روش ساخت آن‌ها (از ریبوزوم تا گلژی و انتقال طولانی در آکسون) بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌بر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۲

• قدرت و ماندگاری نوروپپتیدها

درست است که نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری آزاد می‌شن، اما دو ویژگی بی‌نظیر این کمبود را جبران می‌کنند:

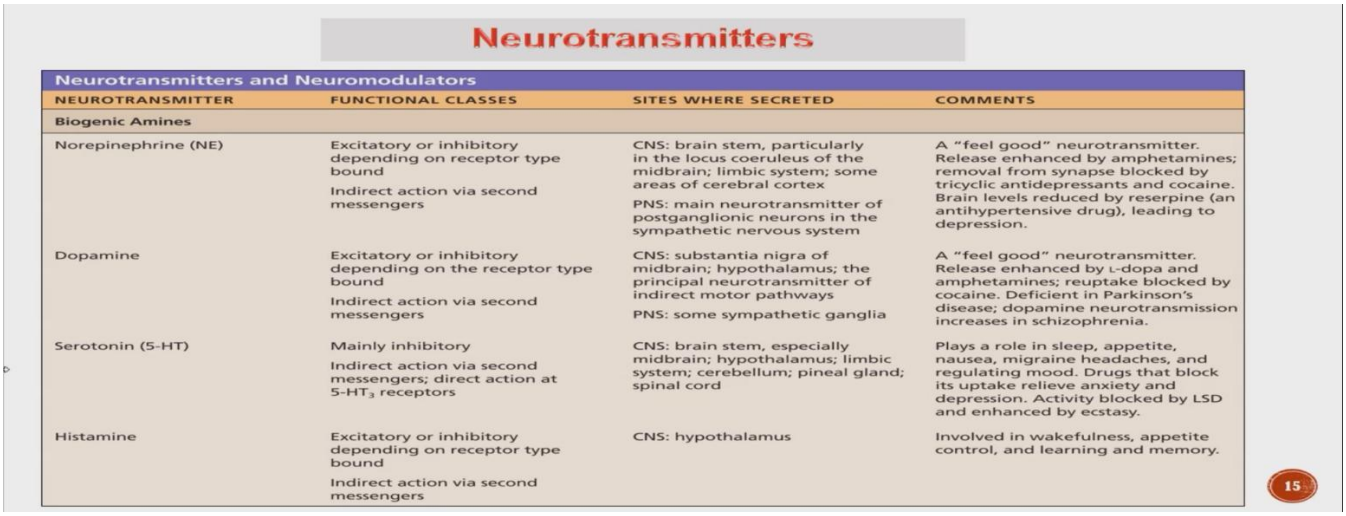
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

- قدرت اثر بالا (High Potency): نوروپپتیدها هزاران بار قوی‌تر (More Potent) از نوروترانسمیترهای کوچک‌مولکول هستند؛ یعنی حتی یک قطره از آن‌ها می‌تونه طوفانی در سلول هدف به پا کنه!
- اثرات طولانی‌مدت (Long-term Effects): برخلاف میانجی‌های کوچک‌مولکول که اثراتشان در حد میلی‌ثانیه تمام می‌شه، اثر نوروپپتیدها می‌تونه روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها باقی بماند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

- مثال‌هایی از اثرات طولانی‌مدت نوروپپتیدها در سلول: بستن طولانی‌مدت کانال‌های کلسیمی؛ ایجاد تغییرات ماندگار در فرآیندهای متابولیکی سلول؛ فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی یک سری ژن‌های اختصاصی در هسته سلول (تغییر بیان ژن)؛ تغییرات طولانی‌مدت در تعداد گیرنده‌های تحریکی و مهاری در غشای سلول هدف (Up-regulation و Down-regulation).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲


Neurotransmitters

Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Biogenic Amines			
Norepinephrine (NE)	Excitatory or inhibitory depending on receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: brain stem, particularly in the locus coeruleus of the midbrain; limbic system; some areas of cerebral cortex PNS: main neurotransmitter of postganglionic neurons in the sympathetic nervous system	A "feel good" neurotransmitter. Release enhanced by amphetamines; removal from synapse blocked by tricyclic antidepressants and cocaine. Brain levels reduced by reserpine (an antihypertensive drug), leading to depression.
Dopamine	Excitatory or inhibitory depending on the receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: substantia nigra of midbrain; hypothalamus; the principal neurotransmitter of indirect motor pathways PNS: some sympathetic ganglia	A "feel good" neurotransmitter. Release enhanced by L-dopa and amphetamines; reuptake blocked by cocaine. Deficient in Parkinson's disease; dopamine neurotransmission increases in schizophrenia.
Serotonin (5-HT)	Mainly inhibitory Indirect action via second messengers; direct action at 5-HT_3 receptors	CNS: brain stem, especially midbrain; hypothalamus; limbic system; cerebellum; pineal gland; spinal cord	Plays a role in sleep, appetite, nausea, migraine headaches, and regulating mood. Drugs that block its uptake relieve anxiety and depression. Activity blocked by LSD and enhanced by ecstasy.
Histamine	Excitatory or inhibitory depending on receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: hypothalamus	Involved in wakefulness, appetite control, and learning and memory.

15

شکل ۴-۶ — جدول «Neurotransmitters»: دسته شیمیایی، نام ناقل و محل ترشح برای استیل‌کولین، نوراپی‌نفرین، دوپامین، گلایسین، GABA، گلوتامات، سروتونین و پپتیدها.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳ (اسلاید انگلیسی)

گایتون — مواد شیمیایی که به عنوان ناقل سیناپسی عمل می‌کنند

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 550

More than 50 chemical substances have been proved or postulated to function as synaptic transmitters. Many of them are listed in Tables 45-1 and 45-2, which give two groups of synaptic transmitters. One group comprises small-molecule, rapidly acting transmitters.

[p. 550]

The other is made up of a large number of neuropeptides of much larger molecular size that are usually much more slowly acting. The small-molecule, rapidly acting transmitters are the ones that cause most acute responses of the nervous system, such as transmission of sensory signals to the brain and of motor signals back to the muscles.

[p. 550]

گایتون، فصل ۴۵، صفحه چاپی ۵۵۰: بیش از ۵۰ ماده شناخته‌شده و تقسیم آن‌ها به دو گروه کوچک‌مولکول سریع‌الاثر و پپتیدهای کندالاثر (جدول‌های 45-1 و 45-2).

گایتون — نوروپپتیدها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, pp. 550–551

In most cases, the small-molecule types of transmitters are synthesized in the cytosol of the presynaptic terminal and are absorbed by means of active transport into the many transmitter vesicles in the terminal. Then, each time an action potential reaches the presynaptic terminal, a few vesicles at a time release their transmitter into the synaptic cleft. This usually occurs within a millisecond or less by the mechanism described earlier.
[p. 550]

The subsequent action of the smallmolecule type of transmitter on the membrane receptors of the postsynaptic neuron usually also occurs within another millisecond or less. Most often the effect is to increase or decrease conductance through ion channels; an example is to increase sodium conductance, which causes excitation, or to increase potassium or chloride conductance, which causes inhibition. Vesicles that store and release small-molecule transmitters are continually recycled and used over and over again.
[p. 550]

After they fuse with the synaptic membrane and open to release their transmitter substance, the vesicle membrane at first simply becomes part of the synaptic membrane. However, within seconds to minutes, the vesicle portion of the membrane invaginates back to the inside of the presynaptic terminal and pinches off to form a new vesicle. And the new vesicular membrane still contains appropriate enzyme proteins or transport proteins required for synthesizing and/or concentrating new transmitter substance inside the vesicle.
[p. 551]

گایتون، فصل ۴۵، صفحات چاپی ۵۵۰–۵۵۲: سنتز و آزادسازی میانجی‌های کوچک‌مولکول، بازیافت وزیکول، سنتز نوروپپتیدها در جسم سلولی و اتولیز وزیکول آن‌ها.

یادداشت عضو تیم — جدول شخصی تفاوت میانجی کوچک‌مولکول و نوروپپتید
HumsYar · team workspace

نوراپی‌نفرین (Norepinephrine)

مبحث ۷ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۲۳، ۲۴، ۲۵ · پیش‌نیاز: T06 — ضروری

رسیدیم به بررسی تکی میانجی‌های عصبی اصلی. یکی از مهم‌ترین اعضای خانواده آمین‌ها، نوراپی‌نفرین (نورآدرنالین) است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

۱ عملکرد کلی: نوراپی‌نفرین میانجی اصلی برای ایجاد هوشیاری (Arousal)، توجه (Attention) و پاسخ به استرس است.

۲ تحریکی یا مهاری؟ بستگی به گیرنده‌اش دارد! این نوروترانسمیتر هم گیرنده‌های آلفا (α) و هم بتا (β) دارد و بسته به بافت هدف می‌تواند اثر کاملا متضادی نشان دهد.

۳ مکانیسم اثر (مستقیم یا غیرمستقیم؟): اثرات نوراپی‌نفرین به صورت غیرمستقیم (Indirect) اعمال می‌شود؛ یعنی به جای اینکه مستقیما به یک کانال یونی بچسبد و آن را باز کند، به یک گیرنده متابوتروپیک متصل می‌شود. این اتصال باعث تولید پیام‌رسان‌های ثانویه (Second Messengers) مانند cAMP و IP3 در داخل سلول می‌شود و این پیام‌رسان‌های ثانویه هستند که در نهایت تغییرات فیزیولوژیک را اجرا می‌کنند.

۴ محل ترشح: این میانجی هم در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و هم در سیستم عصبی محیطی (PNS) حضور پررنگی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۴

- اثر تحریکی (مثال در قلب و عروق): در سیستم سمپاتیک، نوراپی‌نفرین با افزایش هدایت یون‌های مثبتی مثل سدیم (Na+) و کلسیم (Ca2+) در عضله قلب، باعث افزایش ضربان و قدرت انقباض می‌شود. در عروق هم با افزایش هدایت کلسیم در عضله صاف، باعث انقباض عروق و افزایش فشار خون می‌گردد.
- اثر مهاری (مثال در دستگاه گوارش): همین نوراپی‌نفرین در سیستم گوارش به عنوان یک مهارکننده عمل می‌کند؛ با ایجاد هایپرپلاریزاسیون (Hyperpolarization) در سلول‌های گوارشی، حرکات و ترشحات معده و روده را کند می‌کند (چون در حالت استرس، هضم غذا در اولویت نیست!).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۴

• محل ترشح نوراپی‌نفرین

- در CNS: ساقه مغز — لوکوس سرولئوس (Locus Coeruleus): این هسته در مغز میانی/پل مغزی قرار دارد و مانند یک زنگ هشدار برای کل مغز عمل می‌کند؛ آکسون‌های این بخش به مناطق مختلفی از جمله قشر مغز (برای افزایش توجه و آگاهی) می‌روند. سیستم لیمبیک (Limbic System): ترشح در این بخش در تنظیم احساسات و عواطف نقش دارد.
- در PNS: نوراپی‌نفرین نوروترانسمیتر اصلی در نورون‌های پس‌گانگلیونی سیستم سمپاتیک است. یادآوری از اتونوم: سیستم اتونوم مسیر دونورونه دارد؛ در گانگلیون سمپاتیک بین نورون پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی همیشه استیل‌کولین ترشح می‌شود، اما در انتهای مسیر، نورون پس‌گانگلیونی روی بافت هدف خودش نوراپی‌نفرین آزاد می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

• کاربرد بالینی و فارماکولوژی نوراپی‌نفرین

در CNS، نوراپی‌نفرین به عنوان یک میانجی «Feel Good» (ایجاد حس خوب و سرخوشی) شناخته می‌شود. افزایش سطح این ماده در سیناپس‌های مغزی باعث شادابی و هوشیاری می‌شود. داروها چگونه روی این سیستم اثر می‌گذارند؟

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

۱ آمفتامین‌ها (Amphetamines): میزان آزادسازی (Release) نوراپی‌نفرین را از پایانه‌های پیش‌سیناپسی افزایش می‌دهند؛ در نتیجه فرد احساس سرخوشی، انرژی کاذب و بیداری می‌کند.

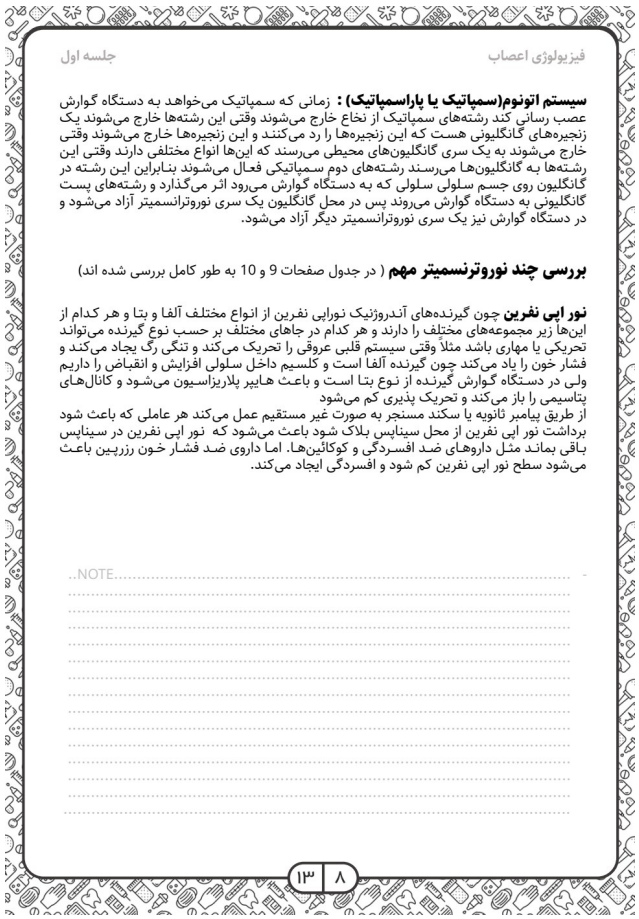
۲ داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای (TCAs): مهارکننده بازجذب (Reuptake Inhibitors) نوراپی‌نفرین هستند؛ یعنی اجازه نمی‌دهند نوراپی‌نفرین ترشح‌شده به داخل پایانه پیش‌سیناپسی برگردد. در نتیجه این میانجی مدت بیشتری در شکاف سیناپسی می‌ماند و سطح آن بالا می‌رود که به بهبود خلق‌وخوی بیمار کمک می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

• نکته بالینی و دارویی: داروی رزرپین (Reserpine)

در گذشته از دارویی به نام رزرپین به عنوان داروی ضد فشار خون استفاده می‌شد. مکانیسم این دارو به این صورت است که باعث کاهش سطح نوراپی‌نفرین شده و ذخایر نوراپی‌نفرین را درون وزیکول‌های سیناپسی تخلیه می‌کند. عارضه جانبی مهم: چون نوراپی‌نفرین میانجی «حس خوب» است، تخلیه شدن آن توسط این دارو می‌تواند باعث بروز افسردگی شدید در بیمار شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵



فیزیولوژی اعصاب جلسه اول

سیستم اتونوم(سمپاتیک یا پاراسمپاتیک) : زمانی که سمپاتیک می‌خواهد به دستگاه گوارش عصب رسانی کند رشته‌های سمپاتیک از نخاع خارج می‌شوند وقتی این رشته‌ها خارج می‌شوند یک زنجیره‌های گانگلیونی هست که این زنجیره‌ها را رد می‌کنند و این زنجیره‌ها خارج می‌شوند وقتی خارج می‌شوند به یک سری گانگلیون‌های محیطی می‌رسند که این‌ها انواع مختلفی دارند وقتی این رشته‌ها به گانگلیون‌ها می‌رسند رشته‌های دوم سمپاتیکی فعال می‌شوند بنابراین این رشته در گانگلیون روی جسم سلولی سلولی که به دستگاه گوارش می‌رود اثر می‌گذارد و رشته‌های پست گانگلیونی به دستگاه گوارش می‌روند پس در محل گانگلیون یک سری نوروترانسمیتر آزاد می‌شود و در دستگاه گوارش نیز یک سری نوروترانسمیتر دیگر آزاد می‌شود.

بررسی چند نوروترنسمیتر مهم (در جدول صفحات 9 و 10 به طور کامل بررسی شده اند)

نور اپی نفرین چون گیرنده‌های آندروژنیک نوراپی نفرین از انواع مختلف آلفا و بتا و هر کدام از این‌ها زیر مجموعه‌های مختلف را دارند و هر کدام در جاهای مختلف بر حسب نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد مثلاً وقتی سیستم قلبی عروقی را تحریک می‌کند و تنگی رگ ایجاد می‌کند و فشار خون را یاد می‌کند چون گیرنده آلفا است و کلسیم داخل سلولی افزایش و انقباض را داریم ولی در دستگاه گوارش گیرنده از نوع بتا است و باعث هایپر پلاریزاسیون می‌شود و کانال‌های پتاسیمی را باز می‌کند و تحریک پذیری کم می‌شود
از طریق پیامبر ثانویه یا سکند مسنجر به صورت غیر مستقیم عمل می‌کند هر عاملی که باعث شود برداشت نور اپی نفرین از محل سیناپس بلاک شود باعث می‌شود که نور اپی نفرین در سیناپس باقی بماند مثل داروهای ضد افسردگی و کوکائین‌ها. اما داروی ضد فشار خون رزرپین باعث می‌شود سطح نور اپی نفرین کم شود و افسردگی ایجاد می‌کند.

NOTE.....

۱۳ | ۸

تصویر صفحه ۸ جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ — جدول مقایسه‌ای نوروترانسمیترها (نوع عملکرد، محل، توضیحات بیشتر) برای ACh، نوراپی‌نفرین و دوپامین.

منبع: جزوه ورودی ۱۴۰۲، ص ۸ (تصویر اصلی)

یادداشت عضو تیم — گیرنده‌های α و β و کاربردهای بالینی

HumsYar · team workspace

دوپامین (Dopamine)

مبحث ۸ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۲۵، ۲۶، ۲۷ · پیش‌نیاز: T07 — مرور پیشنهادی

دوپامین در یک کلام نوروترانسمیتر لذت، حرکت و پاداش است!

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

۱ نوع اثر (تحریکی یا مهاری؟): مثل نوراپی‌نفرین، اثر دوپامین هم بسته به نوع گیرنده‌اش می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد. گیرنده‌های D1 اثرات تحریکی دارند و سطح cAMP (پیام‌رسان ثانویه) را در سلول بالا می‌برند؛ گیرنده‌های D2 معمولا اثرات مهاری دارند. بنابراین دوپامین به صورت غیرمستقیم و از طریق فعال‌کردن پیام‌رسان‌های ثانویه اثراتش را روی سلول هدف می‌گذارد.

۲ مکان‌های ترشح در CNS: مغز میانی — هسته جسم سیاه (Substantia Nigra): نورون‌های این ناحیه دوپامین ترشح کرده و مسیر نیگراستریاتال (Nigrostriatal) را می‌سازند که نقش اساسی در کنترل حرکت دارد (در مبحث عقده‌های قاعده‌ای مفصل با آن آشنا می‌شوید). هیپوتالاموس. مسیرهای مزولیمبیک و مزوکورتیکال: این مسیرها سیستم اصلی پاداش و لذت در مغز هستند.

۳ مکان‌های ترشح در PNS: بعضی از گانگلیون‌های سمپاتیک نیز دوپامین آزاد می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵–۲۶

- **فارماکولوژی دوپامین (داروها و مواد مخدر)**

دوپامین یک میانجی «Feel Good» است؛ هر عاملی که سطح آن را بالا ببرد، احساس سرخوشی را به‌شدت افزایش می‌دهد. آمفتامین‌ها میزان آزادسازی (Release) دوپامین را زیاد می‌کنند و کوکائین از بازجذب (Reuptake) دوپامین جلوگیری می‌کند. نتیجه هر دو، تجمع دوپامین در سیناپس و ایجاد حس سرخوشی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶

- **اختلالات بالینی و پاتوفیزیولوژی دوپامین**

کاهش یا افزایش بیش از حد دوپامین اختلالات پاتولوژیک بسیار شدیدی ایجاد می‌کند:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶

- کاهش دوپامین — بیماری پارکینسون: با تخریب نورون‌های دوپامینرژیک در ناحیه جسم سیاه (ماده سیاه)، فرد دچار پارکینسون می‌شود. علائم بارز آن شامل لرزش در حالت استراحت (Resting Tremor)، سفتی عضلات (Rigidity) و کندی حرکات (Bradykinesia) است.
- افزایش دوپامین — اسکیزوفرنی و توهم: افزایش بیش از حد فعالیت دوپامینرژیک، به‌خصوص در مسیر مزولیمبیک، می‌تواند باعث توهم، هذیان و اختلالات فکری شود.
- اعتیاد: افزایش دوپامین در هسته‌ای به نام آکومبنس (Nucleus Accumbens) که مرکز سیستم پاداش‌دهی مغز است، عامل اصلی در پروسه اعتیاد به مواد مخدر است.
- تهوع و استفراغ (CTZ): ناحیه‌ای در ساقه مغز به نام منطقه ماشه‌ای گیرنده‌های شیمیایی (Chemoreceptor Trigger Zone) در این ناحیه باعث ایجاد حس تهوع و استفراغ، D2 یا مرکز استفراغ وجود دارد. تحریک گیرنده‌های دوپامینی، به‌ویژه D2 می‌شود. کاربرد درمانی: داروهایی مثل متوکلوپرامید (Metoclopramide) که آنتاگونیست (مسدودکننده) گیرنده‌های D2 هستند، دقیقا روی همین ناحیه اثر گذاشته و ضدتهوع قوی محسوب می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۷

یادداشت عضو تیم — مسیرهای دوپامینرژیک و داروهای مرتبط
HumsYar · team workspace

سروتونین (Serotonin / 5-HT)

مبحث ۹ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۲۷، ۲۸ · پیش‌نیاز: T06 — مرور پیشنهادی

سروتونین به صورت کلی تنظیم‌کننده خلق‌وخو، خواب و اشتها است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

- **نوع اثر و مکانیسم**

سروتونین عمدتا اثر مهاری دارد. مکانیسم اثر آن نیز غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

نکته امتحانی

استثنای امتحانی 5-HT: سروتونین گیرنده‌های متعددی دارد؛ گیرنده HT3-5 یک استثنای بزرگ است! این گیرنده برخلاف بقیه، اثر تحریکی دارد و عملکردش مستقیم است — یک کانال یونی است، نه گیرنده متصل به پروتئین G.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷؛ جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۶ (تکرار در جدول مقایسه گیرنده‌ها)

- **مکان‌های ترشح سروتونین**

شاید فکر کنید سروتونین فقط در مغز است، اما یک نکته شگفت‌انگیز وجود دارد: ۹۰٪ سروتونین بدن در روده‌ها ساخته می‌شود و تنها حدود ۱۰٪ آن در CNS حضور دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

- ساقه مغز — هسته‌های رافه (Raphe Nuclei): مرکز اصلی تولید سروتونین در مغز.
- هیپوتالاموس: برای تنظیم خواب، اشتها و دمای بدن.
- سیستم لیمبیک: برای تنظیم خلق‌وخو و احساسات.
- مخچه: برای تنظیم حرکت.
- غده پینه‌آل (Pineal Gland): از سروتونین به عنوان پیش‌ساز برای ساخت ملاتونین (هورمون خواب) استفاده می‌کند.
- نخاع: ترشح سروتونین در شاخ پشتی نخاع باعث مهار مسیرهای درد می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

- **فارماکولوژی سروتونین**

- داروهای ضدافسردگی (SSRIs): داروهایی که بازجذب سروتونین را بلوک می‌کنند، سطح آن را در مغز بالا برده و باعث تسکین اضطراب و افسردگی می‌شوند.
- مواد توهم‌زا (LSD): فعالیت سروتونین را در مغز مسدود (بلوک) می‌کند.
- اکستازی (Ecstasy): سطح سروتونین را به‌شدت افزایش می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

علاوه بر این موارد، سروتونین در ایجاد تهوع و سردردهای میگرنی نیز نقش مهمی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

یادداشت عضو تیم — سروتونین: گیرنده‌ها و داروهای مرتبط
HumsYar · team workspace

هیستامین (Histamine)

مبحث ۱۰ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۲۸، ۲۹ · پیش‌نیاز: T06 — مرور پیشنهادی

هیستامین را از واکنش‌های حساسیتی می‌شناسید، اما در سیستم عصبی هم نقش مهمی به عنوان نوروترانسمیتر (از خانواده آمین‌ها) دارد و در هوشیاری، آلرژی و اشتها دخیل است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

- **نوع اثر و مکانیسم**

مکانیسم اثر هیستامین به صورت غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) است و بسته به گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد: گیرنده‌های H1 معمولا اثر تحریکی دارند و گیرنده‌های H2 معمولا اثر مهاری دارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

- **محل ترشح و عملکرد**

در سیستم عصبی مرکزی، نورون‌های هیستامینرژیک در هیپوتالاموس قرار دارند. عملکرد: هیستامین یک میانجی بیدارکننده است و به‌شدت در حفظ هوشیاری مغز نقش دارد؛ به همین دلیل است که قرص‌های آنتی‌هیستامین نسل قدیم باعث خواب‌آلودگی شدید می‌شوند. همچنین در کنترل اشتها نیز دخالت دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

- **سایر عملکردهای هیستامین و نکات دارویی**

علاوه بر نقش بیدارکنندگی، هیستامین در موارد زیر نیز دخالت دارد:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹

- سیستم عصبی مرکزی: کاهش اشتها، نقش در فرآیندهای شناختی، یادگیری و حافظه.
- نقش در آلرژی و التهاب — گیرنده‌های H1: گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی باعث گشاد شدن عروق (Vasodilation)، افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها و ایجاد خارش می‌شوند. نکته دارویی: دقیقا به همین دلیل برای کنترل آلرژی از داروهای آنتی‌هیستامین که مسدودکننده (Blocker) گیرنده‌های H1 هستند استفاده می‌شود.
- نقش در دستگاه گوارش — گیرنده‌های H2: گیرنده‌های H2 باعث افزایش ترشح اسید معده می‌شوند. نکته دارویی: داروهایی مانند رانیتیدین (Ranitidine) با بلوک کردن گیرنده‌های H2 نقش مهمی در کاهش اسید معده و درمان زخم‌های گوارشی ایفا می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

با این مبحث، بررسی خصوصیات کلی نوروترانسمیترهای خانواده آمین‌ها به پایان می‌رسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

یادداشت عضو تیم — آنتی‌هیستامین‌های نسل اول و دوم
HumsYar · team workspace

استیل‌کولین (ACh) و نکات فارماکولوژیک و سم‌شناسی

مبحث ۱۱ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ · پیش‌نیاز: T06 — ضروری

استیل‌کولین (ACh) یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نوروترانسمیترهای سیستم عصبی (چه مرکزی و چه محیطی) محسوب می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

- **انواع گیرنده‌های استیل‌کولین (ACh Receptors)**

ما دو نوع گیرنده اصلی برای ACh داریم که تفاوت آن‌ها به‌شدت مورد توجه طراحان سؤال است:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰

- الف) گیرنده‌های نیکوتینی (Nicotinic Receptors): مکانیسم اثر مستقیم دارند (یعنی خودشان کانال یونی هستند) و همیشه تحریکی عمل می‌کنند. محل قرارگیری: ماهیچه‌های اسکلتی (اتصالات عصبی-عضلانی)، گانگلیون‌های سیستم اتونوم و سیستم عصبی مرکزی (CNS).
- ب) گیرنده‌های موسکارینی (Muscarinic Receptors): مکانیسم اثر غیرمستقیم دارند (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند) و بسته به نوع سلول هدف می‌توانند هم تحریکی و هم مهاری باشند. محل قرارگیری: اندام‌های احشایی (مثل قلب، عضلات صاف گوارش و غدد).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰

- **مناطق حضور و ترشح استیل‌کولین**
- در CNS: کورتکس مغز (قشر مخ) — به صورت گسترده وجود دارد و در یادگیری، حافظه و توجه نقش دارد؛ هیپوکامپ — نقش بسیار مهم در یادگیری و حافظه؛ ساقه مغز — تنظیم عملکردهای حیاتی مهم.
- در PNS و اتونوم: اتصالات عصبی-عضلانی (NMJ) — تمام پایانه‌های عصبی متصل به ماهیچه‌های اسکلتی از ACh استفاده می‌کنند تا باعث انقباض عضله شوند؛ سیستم اتونوم خودکار — تمام فیبرهای پیش‌گانگلیونی (هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک) در محل گانگلیون‌ها ACh آزاد می‌کنند؛ همچنین تمام فیبرهای پس‌گانگلیونی پاراسمپاتیک و برخی از پایانه‌های حرکتی اتونوم نیز از ACh استفاده می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰

- **نکات بالینی، فارماکولوژیک و سم‌شناسی استیل‌کولین**

برای درک این قسمت باید بدانید که آنزیمی به نام استیل‌کولین‌استراز (AChE) وظیفه تجزیه ACh را در فضای سیناپسی بر عهده دارد. هر عاملی که روی این سیستم اثر بگذارد، تظاهرات بالینی مهمی ایجاد می‌کند:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰

۱. مهارکننده‌های استیل‌کولین‌استراز (گازهای اعصاب و حشره‌کش‌ها): موادی مثل حشره‌کش‌های ارگانوفسفره (مثل مالاتیون) و گازهای اعصاب، آنزیم AChE را مهار می‌کنند؛ در نتیجه ACh در سیناپس تجزیه نشده و تجمع می‌یابد و اثرات تحریکی آن به‌شدت طولانی می‌شود. تظاهرات بالینی: افزایش شدید اثرات ACh باعث اسپاسم‌های عضلانی مداوم می‌شود که در نهایت می‌تواند منجر به خستگی عضله دیافراگم و نارسایی تنفسی و مرگ شود.

۲. سم بوتولینوم (Botulinum Toxin): این سم (که در بوتاکس هم استفاده می‌شود) جلوی آزادسازی (Release) استیل‌کولین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی را می‌گیرد. تظاهرات بالینی: چون ACh آزاد نمی‌شود، عضله تحریک نشده و فرد دچار فلج شل عضلانی (Flaccid Paralysis) می‌شود.

۳. سم کورار (Curare): اتصال ACh به گیرنده‌های نیکوتینی را مسدود (بلوک) می‌کند و مانع انقباض عضله اسکلتی می‌شود.

۴. داروی آتروپین (Atropine): اتصال ACh به گیرنده‌های موسکارینی را مسدود می‌کند (آنتاگونیست موسکارینی است).

۵. بیماری آلزایمر (Alzheimer's Disease): در این بیماری سطح ACh در مناطق خاصی از مغز، مخصوصا هیپوکامپ و کورتکس، کاهش پیدا می‌کند. درمان دارویی: برای کمک به این بیماران بهتر است از داروهای مهارکننده استیل‌کولین‌استراز (AChE Inhibitors) جلوگیری شده و سطح آن در مغز افزایش یابد ACh استفاده شود تا از تجزیه شدن همان مقدار کم.

۶. بیماری میاستنی گراویس (Myasthenia Gravis): در این بیماری خودایمنی، گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین در اتصالات عصبی-عضلانی مسدود یا تخریب می‌شوند. نتیجه: با وجود اینکه ACh ترشح می‌شود، اما نمی‌تواند روی گیرنده خود بنشیند؛ بنابراین تحریک عضله اسکلتی انجام نشده و انقباض عضلانی اتفاق نمی‌افتد که منجر به بروز ضعف و فلج عضلانی در این بیماران می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰–۳۲

نکته کلیدی

قاعده طلایی برای تفکیک مسمومیت‌ها: بوتولینوم = پیش‌سیناپسی، کاهش آزادسازی، فلج شل؛ ارگانوفسفره/گاز اعصاب = افزایش ACh در سیناپس، اسپاسم و سپس فلج؛ کورار = آنتاگونیست نیکوتینی (عضله اسکلتی)؛ آتروپین = آنتاگونیست موسکارینی (اندام‌های احشایی).

منبع: جمع‌بندی از جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰–۳۲

گایتون — پروتئین‌های گیرنده (Receptor Proteins) — طبقه‌بندی گیرنده‌های سیناپسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 548

The membrane of the postsynaptic neuron contains large numbers of receptor proteins, also shown in Figure 45-6. The molecules of these receptors have two important components: (1) a binding component that protrudes outward from the membrane into the synaptic cleft—here it binds the neurotransmitter coming from the presynaptic terminal—and (2) an ionophore component that passes all the way through the postsynaptic membrane to the interior of the postsynaptic neuron. The ionophore in turn is one of two types: (1) an ion channel that allows passage of specified types of ions through the membrane or (2) a “second messenger” activator that is not an ion channel but instead is a molecule that protrudes into the cell cytoplasm and activates one or more substances inside the postsynaptic neuron.
[p. 548]

These substances in turn serve as “second messengers” to increase or decrease specific cellular functions. The cation channels that conduct sodium ions are lined with negative charges. These charges attract the positively charged sodium ions into the channel when the channel diameter increases to a size larger than that of the hydrated sodium ion.
[p. 548]

But those same negative charges repel chloride ions and other anions and prevent their passage. For the anion channels, when the channel diameters become large enough, chloride ions pass into the channels and on through to the opposite side, whereas sodium, potassium, and calcium cations are blocked, mainly because their hydrated ions are too large to pass. We will learn later that when cation channels open and allow positively charged sodium ions to enter, the positive electrical charges of the sodium ions will in turn excite this neuron.
[p. 548]

گایتون، فصل ۴۵، صفحه چاپی ۵۴۸: تفکیک کانال یونی دریچه‌دار (گیرنده یونوتروپیک) از گیرنده متابوتروپیک و نقش پیام‌رسان ثانویه؛ مرجع پایه برای جدول گیرنده‌ها در T11–T13.

یادداشت عضو تیم — جدول داروها و سموم ACh
HumsYar · team workspace

میانجی‌های اسید آمینه‌ای (GABA، گلوتامات، گلایسین) و میانجی‌های گازی (NO، CO)

مبحث ۱۲ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ · پیش‌نیاز: T06 — ضروری؛ T11 — مرور پیشنهادی

خانواده مهم بعدی نوروترانسمیترها، آمینواسیدها هستند. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گابا (GABA / گاما آمینو بوتیریک اسید) اشاره کرد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

• گابا (GABA) — ترمز دستی سیستم عصبی مرکزی

گابا اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری در مغز است. این میانجی عصبی یک حالت ضداضطراب و آرام‌بخش در بدن ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

- مکانیسم عمل: گابا نقش مهمی در مهار سیناپس‌های آکسوآکسونال دارد. اتصال گابا به گیرنده‌هایش باعث باز شدن کانال‌های کلر (Cl-) می‌شود؛ ورود یون منفی کلر به داخل سلول، ایجاد هایپرپلاریزاسیون (Hyperpolarization) کرده و پتانسیل غشا را از سطح آستانه تحریک دور می‌کند؛ یعنی سلول را مهار می‌کند. (در جلسات آینده درباره انواع سیناپس‌های مهاری بیشتر صحبت خواهیم کرد.) مکانیسم گابا می‌تواند مستقیم (باز کردن کانال‌های کلر) و یا غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) باشد.
- تعادل فیزیولوژیک: در مغز همواره باید یک تعامل و تعادل ظریف بین گابا (به عنوان مهارکننده) و گلوتامات (که خاصیت تحریکی دارد) برقرار باشد تا سیستم عصبی دچار اختلال نشود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

- محل‌های ترشح و عملکرد گابا: کورتکس مغز — مهار نورون‌های قشری؛ هیپوتالاموس — تنظیم عملکردهای خودکار؛ مخچه — سلول‌های پورکینژ (Purkinje)، نقش در تنظیم حرکت؛ نخاع — کمک به مهار رفلکس‌ها؛ سایر بخش‌ها — در شبکیه چشم و سیستم بویایی نیز دیده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

- نکات دارویی و بالینی گابا — تقویت‌کننده‌ها: الکل و داروهای ضدافسردگی/ضداضطراب مانند بنزودیازپین‌ها اثرات مهاری گابا را تقویت می‌کنند (باعث آرامش و خواب‌آلودگی (Barbiturates) و باربیتورات‌ها (Benzodiazepines) می‌شوند).
- مهارکننده‌های گابا: موادی که از سنتز، ریزش (Release) یا عملکرد گابا جلوگیری کنند، باعث از بین رفتن مهار مغز می‌شوند؛ در نتیجه سطح تحریک‌پذیری مغز بیش از حد افزایش یافته و فرد دچار تشنجات کنترل‌نشده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۳

• گلوتامات (Glutamate) — پدال گاز سیستم عصبی

گلوتامات اصلی‌ترین ترانسمیتر تحریکی در CNS است. اثرات خود را معمولا به صورت مستقیم و از طریق کانال‌های یونی اعمال می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۳

- محل ترشح و نقش فیزیولوژیک: گلوتامات در نخاع و در قسمت‌های بسیار زیادی از مغز ترشح می‌شود؛ به‌طوری که تعداد سیناپس‌های گلوتاماترژیک در سیستم عصبی بسیار بالاست. نقش کلیدی و بسیار مهمی در یادگیری و حافظه دارد.
- گیرنده‌های مهم: دو گیرنده بسیار مهم گلوتامات NMDA و AMPA نام دارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۳

نکته امتحانی

نکته بالینی — سمیت تحریکی (Excitotoxicity) و سکته مغزی: گلوتامات خاصیت Excitotoxicity (سمیت ناشی از تحریک بیش از حد) دارد و به عنوان «نوروترانسمیتر سکته مغزی» شناخته می‌شود. مکانیسم آسیب: عواملی مانند ایسکمی (کاهش اکسیژن‌رسانی به مغز)، هیپوگلیسمی (افت قند خون) و تروما (ضربه به سر) باعث می‌شوند غلظت گلوتامات به‌شدت بالا برود و بیش از حد آزاد شود. مسیر مرگ سلولی: تحریک مداوم و بیش از حد گیرنده‌های NMDA و AMPA توسط گلوتامات، باعث ورود بیش از حد یون کلسیم (Ca2+) به داخل نورون می‌شود؛ این کلسیم اضافی یک سری آنزیم‌های مخرب را فعال کرده و در نهایت منجر به مرگ نورونی (Necrosis/Apoptosis) و تشدید عوارض سکته مغزی می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۳

- **گلایسین (Glycine) — مهارکننده اختصاصی نخاع**

گلایسین عموما به عنوان یک نوروترانسمیتر مهاری با عملکرد مستقیم شناخته می‌شود. محل ترشح: در ساقه مغز، شبکیه چشم و به‌خصوص در نخاع وجود دارد. نقش: گلایسین اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری در نخاع است و وظیفه مهار نورون‌های حرکتی نخاع را بر عهده دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۴

نکته امتحانی

نکته بالینی — مسمومیت با استریکنین (Strychnine): استریکنین یک آنتاگونیست (مهارکننده) رقابتی برای گیرنده‌های گلایسین است. این سم روی گیرنده می‌نشیند و جلوی اثرات مهاری گلایسین را می‌گیرد. عوارض: با برداشته شدن مهار از روی نورون‌های حرکتی نخاع، تحریک‌پذیری بیش از حد رخ می‌دهد؛ این حالت باعث انقباضات شدید و بسیار دردناک عضلانی، تشنج و در نهایت ایست تنفسی و مرگ می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۴

- **کلاس ۴: میانجی‌های عصبی گازی (NO و CO)**

نیتریک اکسید (NO) و کربن مونوکسید (CO) نوروترانسمیترهای گازی‌شکل و محلول در چربی هستند که تفاوت‌های بنیادینی با نوروترانسمیترهای کلاسیک دارند: ۱) در وزیکول‌ها ذخیره نمی‌شوند. ۲) با انتشار ساده (Simple Diffusion) از غشا عبور می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۴

- **الف) نیتریک اکسید (NO)**

- مکانیسم عمل: بسته به نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد. مکانیسم عمل آن غیرمستقیم و از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه است (در وویس کلاس به cAMP اشاره شده است).
- محل ترشح فیزیولوژیک — در CNS (مغز و نخاع): نقش در انتقال عصبی و حافظه. در PNS: در غده آدرنال و اعصاب آلت تناسلی یافت می‌شود.
- جنبه‌های پاتولوژیک و بالینی — آسیب عصبی: آزاد شدن بیش از حد فیزیولوژیک آن در سکته‌های مغزی باعث تشدید آسیب نورونی می‌شود.
- درمان اختلال نعوظ: داروهایی مانند ویاگرا (Viagra) باعث می‌شوند تولید و سطح پیام‌رسان‌های ثانویه پیرو عملکرد NO در آلت تناسلی بالا برود که منجر به وازودیلاتاسیون (گشاد شدن عروق) شده و برای درمان اختلالات نعوظ استفاده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۴–۳۵

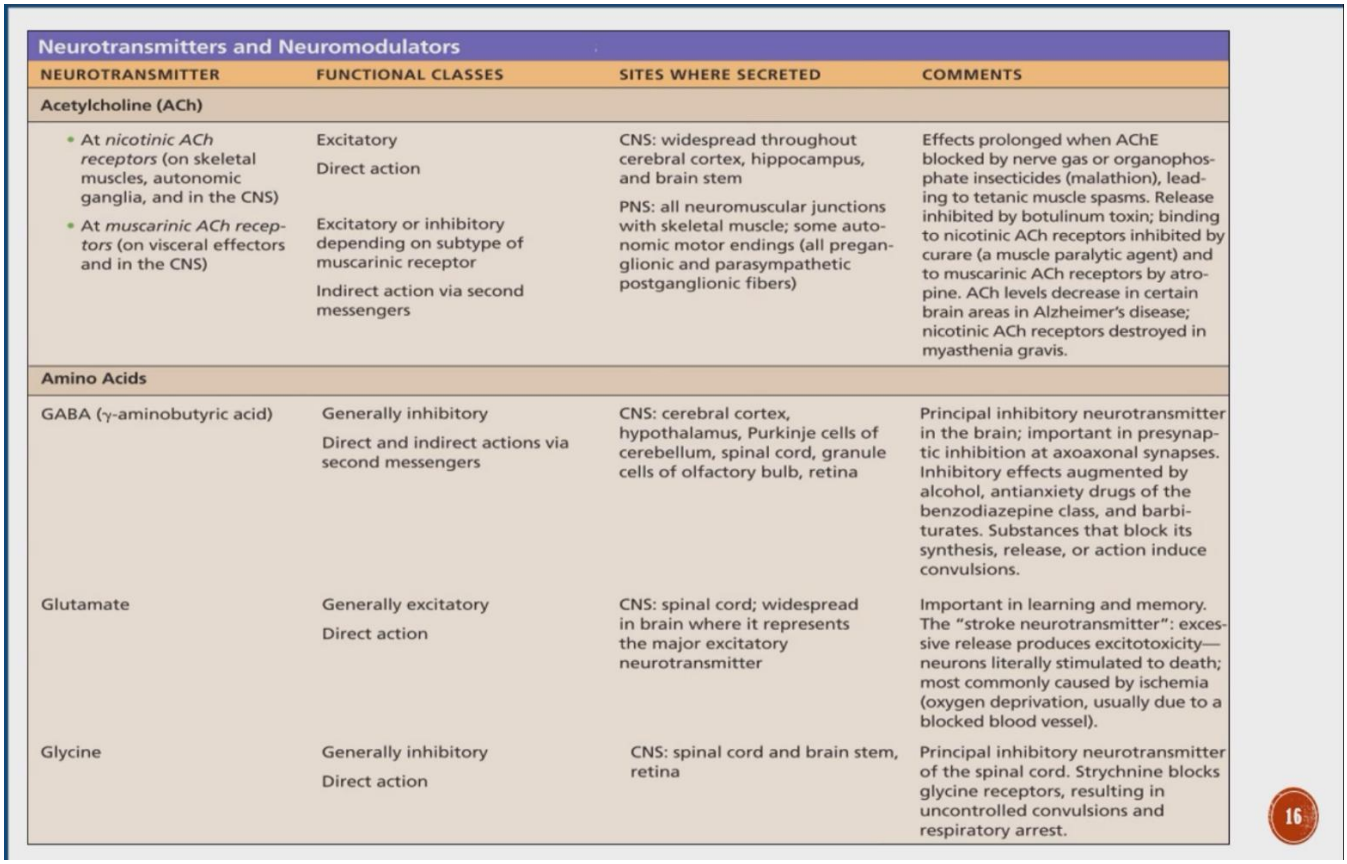
- **ب) کربن مونوکسید (CO)**

کربن مونوکسید در دوزهای بالا یک گاز سمی و کشنده با اثرات مخرب است، اما در مقادیر بسیار کم در بدن نقش‌های فیزیولوژیک مهمی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۵

- تولید: از تأثیر آنزیم هم‌اکسیژناز (Heme Oxygenase) روی مولکول هم (Heme) تولید می‌شود.
- عملکرد در سیستم عصبی: به عنوان یک نورومدولاتور (تعدیل‌کننده عصبی) عمل می‌کند؛ با افزایش سطح cAMP در سیناپس‌ها باعث تعدیل آزادسازی سایر نوروترانسمیترها می‌شود و در تنظیم حافظه، یادگیری و ریتم‌های شبانه‌روزی (Circadian Rhythms) نقش دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۵



Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Acetylcholine (ACh)			
• At *nicotinic ACh receptors* (on skeletal muscles, autonomic ganglia, and in the CNS) • At *muscarinic ACh receptors* (on visceral effectors and in the CNS)	Excitatory Direct action Excitatory or inhibitory depending on subtype of muscarinic receptor Indirect action via second messengers	CNS: widespread throughout cerebral cortex, hippocampus, and brain stem PNS: all neuromuscular junctions with skeletal muscle; some autonomic motor endings (all preganglionic and parasympathetic postganglionic fibers)	Effects prolonged when AChE blocked by nerve gas or organophosphate insecticides (malathion), leading to tetanic muscle spasms. Release inhibited by botulinum toxin; binding to nicotinic ACh receptors inhibited by curare (a muscle paralytic agent) and to muscarinic ACh receptors by atropine. ACh levels decrease in certain brain areas in Alzheimer's disease; nicotinic ACh receptors destroyed in myasthenia gravis.
Amino Acids			
GABA (γ-aminobutyric acid)	Generally inhibitory Direct and indirect actions via second messengers	CNS: cerebral cortex, hypothalamus, Purkinje cells of cerebellum, spinal cord, granule cells of olfactory bulb, retina	Principal inhibitory neurotransmitter in the brain; important in presynaptic inhibition at axoaxonal synapses. Inhibitory effects augmented by alcohol, antianxiety drugs of the benzodiazepine class, and barbiturates. Substances that block its synthesis, release, or action induce convulsions.
Glutamate	Generally excitatory Direct action	CNS: spinal cord; widespread in brain where it represents the major excitatory neurotransmitter	Important in learning and memory. The "stroke neurotransmitter": excessive release produces excitotoxicity—neurons literally stimulated to death; most commonly caused by ischemia (oxygen deprivation, usually due to a blocked blood vessel).
Glycine	Generally inhibitory Direct action	CNS: spinal cord and brain stem, retina	Principal inhibitory neurotransmitter of the spinal cord. Strychnine blocks glycine receptors, resulting in uncontrolled convulsions and respiratory arrest.

16

شکل ۵-۱۲ — جدول «Amino acids and gases»: محل سنتز/عمل، اثر و گیرنده برای گلوتامات، GABA، گلیسین، NO و CO (شامل ذکر نقاطی که در جزوه ۱۴۰۴ پوشش داده نشده‌اند).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹ (اسلاید انگلیسی)

یادداشت عضو تیم — جدول جمع‌بندی اسیدهای آمینه و گازها
HumsYar · team workspace

مقایسه کاربردی نوروترانسمیترها: گیرنده‌ها و مکانیسم‌های اثر

مبحث ۱۳ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۳۶، ۳۷، ۳۸ · پیش‌نیاز: T06 — ضروری؛ T12 — ضروری

درک اینکه یک نوروترانسمیتر مستقیم (از طریق کانال یونی) عمل می‌کند یا غیرمستقیم (از طریق پیام‌رسان ثانویه مثل cAMP / DAG یا IP3)، کلید فهم فیزیولوژی اعصاب است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۶

۱. نوراپی‌نفرین (Norepinephrine)

بسته به اینکه به کدام گیرنده متصل شود، می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۶

- گیرنده آلفا-۱ (α1): از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه IP3 و DAG عمل می‌کند؛ هدایت یون‌های پتاسیم (+K) را کاهش می‌دهد ← خروج بار مثبت کم می‌شود ← تحریک‌پذیری سلول افزایش می‌یابد.
- گیرنده بتا-۱ (β1): با افزایش سطح cAMP، نفوذپذیری کانال‌های پتاسیم (+K) را کاهش می‌دهد ← تحریک‌پذیری افزایش می‌یابد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۶

۲. سروتونین (Serotonin)

- عملکرد کلی: اکثر گیرنده‌های سروتونین غیرمستقیم هستند و از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند.
- استثنای طلایی 5-HT3: این گیرنده یک کانال یونی مستقیم است! پیام‌رسان ثانویه ندارد و مستقیما با افزایش هدایت یون سدیم (+Na) باعث تحریک سلول می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۶

۳. گلوتامات (Glutamate)

- گیرنده‌های یونوتروپیک (مستقیم): گیرنده‌های AMPA، Kainate و NMDA مستقیما کانال‌های یونی را باز می‌کنند؛ هدایت یون‌های سدیم و کلسیم را افزایش داده و به‌شدت باعث افزایش تحریک‌پذیری سلول می‌شوند.
- گیرنده‌های متابوتروپیک (غیرمستقیم): گیرنده‌های نوع ۱ تا ۷ گلوتامات، از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۷

۴. گابا (GABA)

- گیرنده GABA-A (مستقیم): یک کانال یونی است؛ هدایت یون کلر را افزایش می‌دهد ← ورود بار منفی ← هایپرپلاریزاسیون ← دور شدن از آستانه تحریک و کاهش تحریک‌پذیری. آگونیست تقلیدکننده: داروی موسیمول (Muscimol) دقیقا همین مکانیسم را تقلید می‌کند.
- گیرنده GABA-B (غیرمستقیم): از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کند؛ هدایت پتاسیم را افزایش (خروج بار مثبت) و هدایت کلسیم را کاهش (عدم ورود بار مثبت) می‌دهد ← هایپرپلاریزاسیون و کاهش تحریک‌پذیری. آگونیست تقلیدکننده: داروی باکلوفن (Baclofen) اثرات GABA-B را تقلید کرده و اسپاسم عضلانی را کم می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۷

۵. گلایسین (Glycine)

- نوروترانسمیتر مهاری اصلی در نخاع است.
- فقط یک نوع گیرنده دارد که یک کانال یونی (مستقیم) است؛ با افزایش ورود یون کلر سلول را مهار می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۷

۶. استیل‌کولین (Acetylcholine)

- گیرنده‌های نیکوتینی (مستقیم): کانال یونی هستند؛ هدایت یون سدیم را بالا برده و سلول را تحریک می‌کنند. چون در آزمایشگاه اولین بار دیدند به نیکوتین پاسخ می‌دهند، این‌طور نام‌گذاری شدند.
- گیرنده‌های موسکارینی (غیرمستقیم): ۵ نوع دارند که همگی با پیام‌رسان ثانویه کار می‌کنند. M1، M3 و M5 (اعداد فرد) از طریق IP3 و DAG عمل می‌کنند ← هدایت کلسیم را بالا برده ← سطح تحریک‌پذیری بالا می‌رود. M2 و M4 (اعداد زوج)، طبق بیان استاد در این جلسه، با تأثیر روی سطح cAMP، هدایت یون پتاسیم را افزایش می‌دهند (خروج بار مثبت) ← سلول‌های هایپرپلاریزه شده و از تحریک دور می‌شود (مهاری).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۷

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Norepinephrine	α_1	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$, $\downarrow Ca^{2+}$	Clonidine	Yohimbine
	β_1	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	$\uparrow$cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	$\downarrow$cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	$\downarrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	$\uparrow IP_3$, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		$\uparrow Na^+$	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.

شکل ۱-۱۳ — جدول «Pharmacology of receptors»: برای نوراپی‌نفرین، سروتونین، گلوتامات و GABA نوع گیرنده، مکانیسم (مستقیم/غیرمستقیم)، پیام‌رسان داخل‌سلولی و اثر نهایی و همچنین آگونیست‌های شاخص (Muscimol، Baclofen) ذکر شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۶ (اسلاید انگلیسی)

یادداشت عضو تیم — جدول یک‌صفحه‌ای گیرنده‌ها (برای مرور سریع)
HumsYar · team workspace

هم‌انتقال‌دهنده‌ها (Cotransmitters) و جمع‌بندی جلسه

مبحث ۱۴ از ۱۴ · صفحات ۱۴۰۴: ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲ · پیش‌نیاز: T13 — ضروری؛ T06 — ضروری

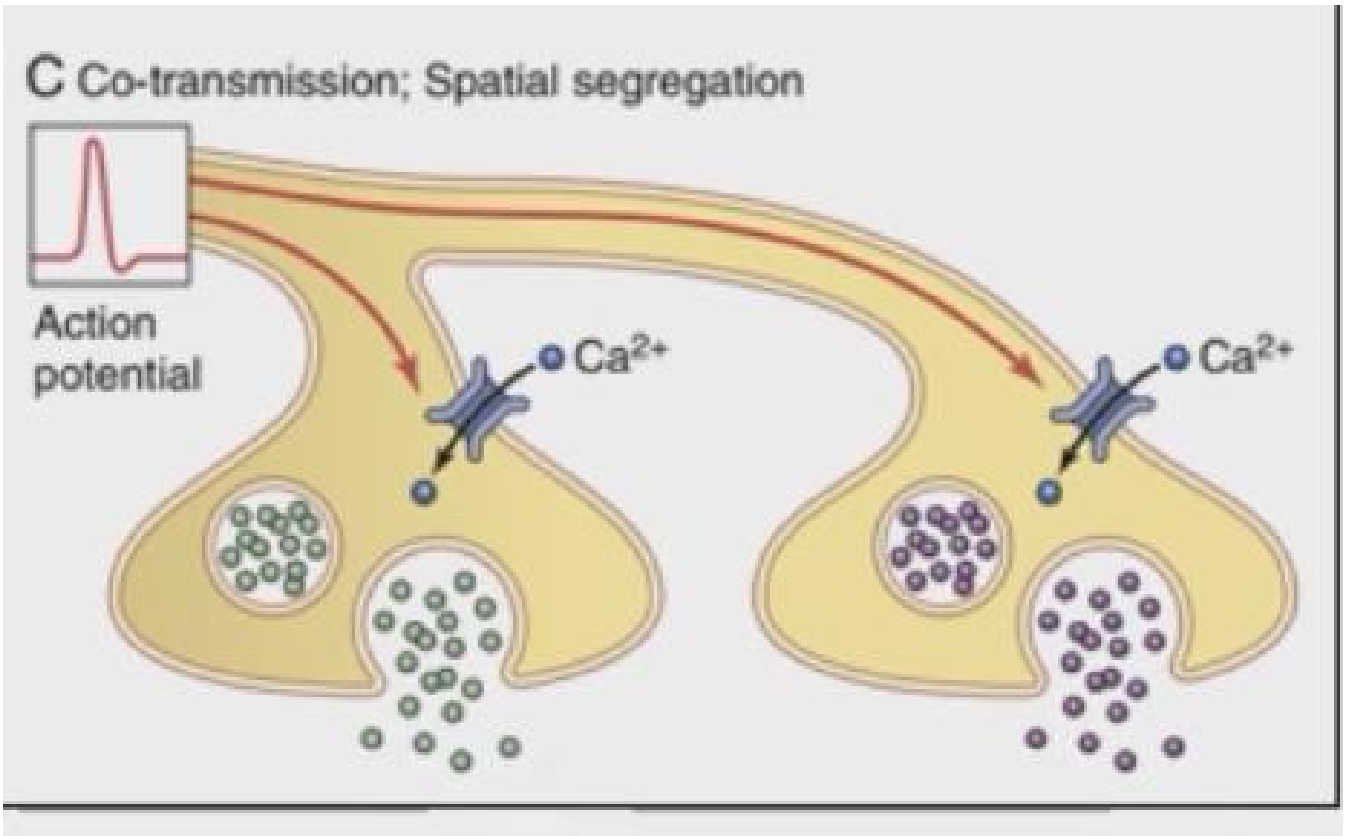
سؤال اساسی: آیا ممکنه از یک پایانه آکسونی بیش از یک نوع نوروترانسمیتر آزاد بشه؟ جواب: بله، قطعا! در سیستم عصبی ما خیلی وقت‌ها میانجی‌های عصبی به صورت تیمی و همراه با یک میانجی دیگر (کوترانسمیتر) آزاد می‌شن تا اثر کامل‌تری روی سلول هدف بذارن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۸

- **حالت‌های قرارگیری ترانسمیترها در وزیکول‌ها**
- حالت A (هم‌اتاقی‌ها): ترانسمیتر اصلی و کوترانسمیتر هر دو داخل یک وزیکول مشترک قرار دارند. وقتی پتانسیل عمل می‌رسه، این وزیکول به غشا می‌چسبه و هر دو ماده رو هم‌زمان رها می‌کنه.

- حالت B (جدا اما در یک پایانه): ترانسمیترها در وزیکول‌های جداگانه، اما درون یک پایانه آکسونی قرار دارند. نکته: در این حالت، وزیکول‌ها حساسیت‌های متفاوتی به فرکانس تحریک و کلسیم دارند؛ مثلا با یک پتانسیل عمل تکی (فرکانس پایین) فقط وزیکول نوع اول آزاد می‌شه. اما وزیکول نوع دوم چون حساسیت کمتری به کلسیم داره، برای آزاد شدن به «فرکانس‌های بالای تحریکی» نیاز داره تا کلسیم بیشتری وارد پایانه بشه.
- حالت C (همسایه‌های مجزا): ترانسمیتر و کوترانسمیتر در دو پایانه آکسونی کاملا مجزا قرار دارند که هر کدام محتویاتشون رو جداگانه اما در یک ناحیه آزاد می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۸

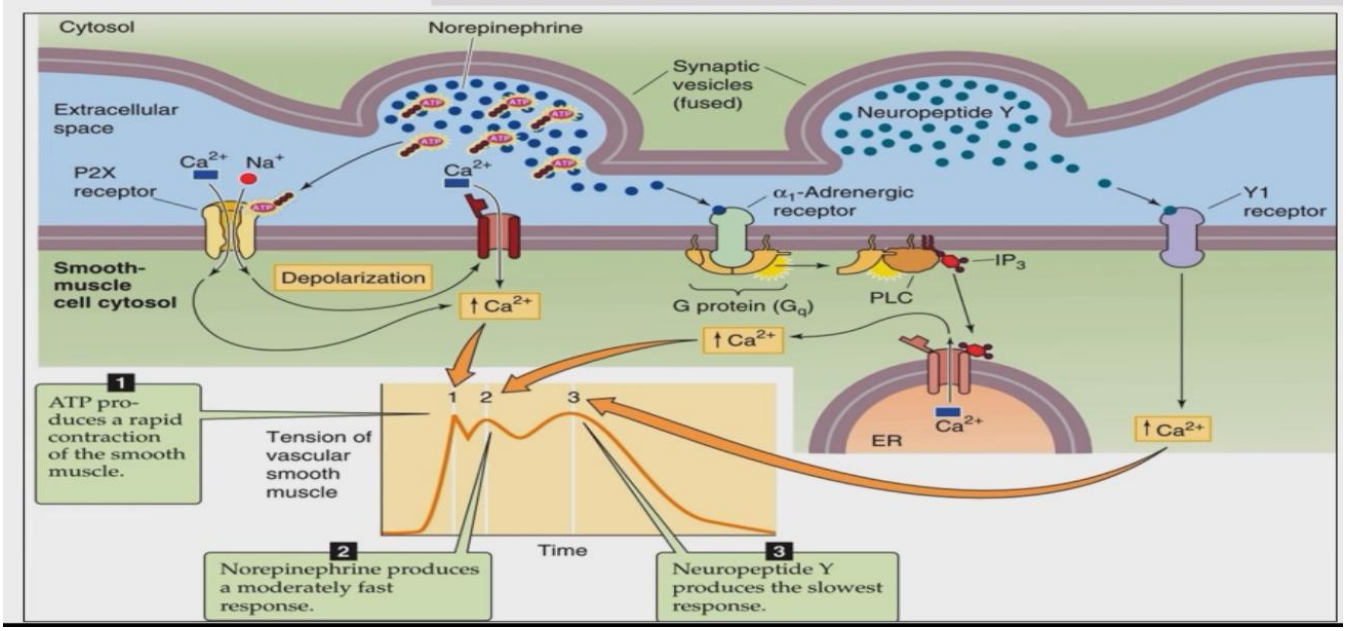


شکل ۱-۱۴ — حالت‌های A/B/C قرارگیری کوترانسمیترها در وزیکول و پایانه آکسونی.
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۸ (اسلاید انگلیسی)

- **مثال کلاس: سیناپس عصبی روی عضله صاف (سه ماده درگیر)**

استاد برای درک بهتر یک سیناپس عصبی روی عضله صاف را مثال می‌زنند که در آن سه ماده درگیرند: ۱) نوراپی‌نفرین (NE) به عنوان ترانسمیتر اصلی، ۲) مولکول ATP به عنوان کوترانسمیتر همراه نوراپی‌نفرین در یک وزیکول، ۳) نوروپپتید Y یا NPY در وزیکولی جداگانه در همان پایانه. هدف نهایی هر سه این مواد یک چیز است: افزایش کلسیم داخل سلول عضله صاف برای ایجاد انقباض؛ اما مکانیسم و «زمان‌بندی» آن‌ها با هم فرق دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۹



شکل ۲-۱۴ — جزئیات سیناپس نوراپی‌نفرین روی عضله صاف: وزیکول‌های کوچک حاوی NE/ATP و وزیکول متراکم حاوی NPY، و گیرنده‌های P2X، α1 و روی سلول عضله صاف Y.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۹ (اسلاید انگلیسی)

۱ نوراپی‌نفرین: به گیرنده آلفا-۱ روی عضله صاف متصل می‌شه. این گیرنده متصل به پروتئین G است و آنزیم فسفولیپاز C (PLC) به درون سیتوزول (Ca2+) می‌ره سراغ شبکه سارکوپلاسمی (انبار کلسیم سلول) و باعث انتشار یون‌های کلسیم IP3 مولکول .DAG و IP3 :فسفولیپیدهای غشا را می‌شکند و دو پیام‌رسان ثانویه می‌سازد PLC را فعال می‌کند؛ آنزیم می‌شه ← ایجاد انقباض.

۲ مولکول ATP: به گیرنده اختصاصی خودش (نوع X) متصل می‌شه؛ این گیرنده از نوع کانال یونی وابسته به لیگاند است. با اتصال ATP دریچه کانال مستقیما باز می‌شه و یون‌های مثبت سدیم و کلسیم وارد سلول می‌شن؛ ورود این یون‌های مثبت غشا رو دپلاریزه می‌کنه؛ دپلاریزاسیون باعث باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ غشا می‌شه و کلسیم بیشتری از خارج به داخل سلول سرازیر می‌شه ← افزایش غلظت کلسیم.

۳ نوروپپتید Y (Neuropeptide Y): به گیرنده اختصاصی خودش متصل می‌شه و آن هم با مکانیسم خاص خودش کلسیم داخل سلول را بالا می‌برد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۹–۴۰

- **چرا بدن به این سه ماده هم‌زمان نیاز دارد؟**

جواب: برای اینکه اثر نوروترانسمیتر مداوم و ماندگار باشه. سلول پیش‌سیناپسی محدودیت داره و نمی‌تونه تا ابد یک ترانسمیتر رو پشت سر هم ترشح کنه تا انقباض حفظ بشه؛ پس از یک «دو امدادی» استفاده می‌کنه. استاد با توجه به نمودار (که سه فاز انقباض را نشان می‌دهد) این‌طور توضیح می‌دهند:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴۰

- شماره ۱ (ATP): مکانیسم اثرش بسیار سریع و فوری است؛ به محض رهایش، غلظت کلسیم ناگهان بالا می‌ره و عضله فورا منقبض می‌شه — یک انقباض آنی.
- شماره ۲ (نوراپی‌نفرین): سرعت اثرش متوسط است؛ دقیقا زمانی که اثر ATP داره تموم می‌شه، نوراپی‌نفرین وارد عمل می‌شه و تانسیون (کشش) عضله را حفظ می‌کند.
- شماره ۳ (نوروپپتید Y): سرعت اثرش بسیار آهسته‌تر و طولانی‌تر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴۰

بدن با این سیستم ترکیبی، یک انقباض رو سریعا شروع می‌کنه (ATP)، اون رو تحویل می‌گیره (NE) و برای مدت طولانی حفظش می‌کنه (NPY). به این شکل، هم در مصرف نوروترانسمیتر صرفه‌جویی می‌شه و هم عضله صاف می‌تونه انقباض تونیک و مداوم خودش رو به بهترین شکل حفظ کنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴۰

- **هدف غایی هم‌انتقالی: کنترل دقیق، سریع و بهینه**

استاد توضیح می‌دهد که اثر نوروپپتید Y قبل از اینکه اثر میانجی‌های قبلی از بین برود شروع می‌شود و انقباض را تداوم می‌بخشد. اما چرا بدن فقط از یک ماده استفاده نمی‌کند؟ چرا این سیستم ۳ لایه چیده شده؟ استاد ۳ دلیل کاملا علمی و امتحانی برایش می‌آورد:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴۱

۱ نیاز به طیف وسیعی از «سرعت‌های پاسخ‌دهی» (تایم‌لاین انقباض): عروق خونی ما (عضله صاف) در شرایط مختلف نیازهای زمانی متفاوتی دارند. پاسخ آنی (در حد میلی‌ثانیه): وقتی یک اورژانس رخ می‌دهد (مثل خونریزی ناگهانی)، رگ باید در کسری از ثانیه منقبض شود تا جلوی خونریزی را بگیرد؛ اینجا ATP وارد عمل می‌شود، چون گیرنده‌اش یک کانال یونی است و بلافاصله باز می‌شود و کلسیم را وارد می‌کند. پاسخ متوسط (در حد ثانیه تا دقیقه): برای تنظیمات روزمره و معمولی فشار خون؛ اینجا نوراپی‌نفرین (NE) کارساز است. نکته: چرا نوراپی‌نفرین برای اورژانس کند است؟ چون گیرنده‌اش از نوع پروتئین G است و سیستم‌های وابسته به پروتئین G و پیام‌رسان‌های ثانویه مثل IP3 زمان‌بر هستند، پس سرعتشان به پای کانال‌های یونی ATP نمی‌رسد. پاسخ طولانی‌مدت (در حد چند دقیقه تا چند ساعت): وقتی در شرایط استرس طولانی‌مدت هستیم و نیاز داریم «تون عروقی» حفظ شود؛ اینجا نوروپپتید Y با یک اثر آهسته و پایدار کار را به دست می‌گیرد.

۲ بهینه‌سازی بی‌نظیر در مصرف انرژی: اگر قرار بود فقط از نوراپی‌نفرین استفاده شود، عصب سمپاتیک مجبور بود با فرکانس بسیار بالا و مداوم شلیک کند. این کار دو مشکل بزرگ داشت: ۱) تخلیه کامل وزیکول‌های عصبی (خالی شدن انبار)، ۲) مصرف وحشتناک انرژی متابولیک (هزینه‌بر بودن). پس بدن چه ترفندی می‌زند؟ نوروپپتید Y باعث می‌شود سلول عضله صاف «به کلسیم حساس‌تر» شود و مکانیسم انقباضی «قفل» شود. این همان مکانیسم چفت‌شدگی (Latch Mechanism) متصل (چفت) می‌مونن. در این حالت، با اینکه غلظت کلسیم ممکن است خیلی بالا نباشد و انرژی (آدنوزین تری‌فسفات) خیلی کمی مصرف شود، اما عضله همچنان منقبض می‌ماند! این یعنی بیشترین ماندگاری با کمترین هزینه متابولیک.

۳ تطابق الگوی شلیک با میزان بحران (Frequency-Dependent Release): سیستم عصبی ما مثل یک فرمانده هوشمند است و بسته به نیاز، مهمات (نوروترانسمیتر) آزاد می‌کند. در شرایط عادی (فرکانس پایین پیام عصبی): فقط نوراپی‌نفرین به تنهایی آزاد می‌شود تا همان تنظیمات معمول را انجام بدهد. در شرایط اضطراری یا استرس شدید (فرکانس بالای پیام عصبی): کلسیم زیادی وارد پایانه آکسونی می‌شود و علاوه بر وزیکول‌های NE، آن وزیکول‌های حاوی ATP و NPY هم آزاد می‌شن تا یک انقباض همه‌جانبه، سریع و ماندگار ایجاد کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴۱–۴۲

نکته کلیدی

جمع‌بندی نهایی — مکانیسم هم‌انتقالی (Cotransmission): به سیستم عصبی ما این قدرت را می‌دهد که با کمترین هزینه انرژی و بدون تخلیه وزیکولی، طیف وسیعی از پاسخ‌ها را (از یک میلی‌ثانیه برای خونریزی تا چند ساعت برای استرس مزمن) ایجاد کند تا کنترل دقیق و ماندگاری روی عملکرد عضله صاف و فشار خون داشته باشد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴۲


فیز

Co-transmitters

نوروترانسمیترهای کوچک مولکول و درشت مولکول می‌توانند با هم در یک پایانه سیناپسی باشند و حتی می‌توانند با هم در یک وزیکول هم قرار بگیرند یا در حالت دوم هر کدام می‌توانند در وزیکول‌های جداگانه‌ای باشند که حساسیت‌های متفاوتی نسبت به تحریک دارند آزاد شدن همزمان دو نوروترنسمیتر با هم یک کار را انجام می‌دهد و آن ماندگاری اثرات اعمال شده در سلول پس سیناپسی است.

۱) گیرنده Nepبه Gپروتئین وصل است که حالت تحریکی دارد وقتی nepوی گیرنده می‌نشیند تغییراتی در Gپروتئین ایجاد می‌شود و آن را فعال می‌کند Gپروتئین فعال شده باید در سطح غشا کاری انجام دهد و آن این است که آن آنزیمی به نام فسفولیپاز سی plcرا فعال می‌کند این آنزیم اینوزیتول بیس فسفات که یکی از فسفولیپیدهای ساختار غشا می‌باشد را میشکند و به اجزای آسیل گلیسرول و ip3تبدیل میکند. ip3وقتی ریز می‌شود در سلول قابلیت ورود به داخل شبکه سارکوپلاسمیک عضله را دارد و در آنجا کانال‌های کلسیمی را باز می‌کند کلسیم را رها می‌کند پس در نهایت وقتی Nepروی گیرنده آلفا ۱ می‌نشیند کلسیم آزاد می‌شود

2) گیرنده ATPدر این عضله از نوع P2xاست گیرنده‌ای است وابسته به ATPکه وقتی ATPروی آن می‌نشیند اجازه می‌دهد سدیم و کلسیم وارد سلول شوند بنابراین وقتی سدیم وارد می‌شود سلول دپولاریزه می‌شود وقتی تحریک پذیری در داخل سلول زیاد شود کانال‌های ولتاژی کلسیم که در سطح غشای سلول هستند تحریک می‌شود و کلسیم از مایع خارج سلولی می‌تواند وارد سلول شود و کلسیم داخل سلولی زیاد می‌شود و از طرف دیگر خود P2xهم کلسیم را وارد سلول می‌کند پس نتیجه عملکرد ATPنیز افزایش غلظت کلسیم است پس عملکرد هر دو افزایش غلظت کلسیم است.

۳) نوروپپتید Yنیز با راه و روش خودش غلظت کلسیم را در داخل سلول بالا می‌برد
چیزی که در این سه متفاوت است به جز راه و روششان برای بالا بردن غلظت کلسیم در داخل سلول مدت زمانیست که اثر می‌گذارند یکی از ۳ نوروترانسمیتر نمودار را سریع یکی متوسط دیگری کند بالا می‌برد اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند نتیجه این می‌شود که کلسیم در مدت زمان طولانی در سطح بالا حفظ شود.
پس ATPبا سرعت بالا، NEPبا سرعت متوسط و نوروپپتید Yبا سرعت آهسته عمل می‌کند و این نمودار می‌گوید که افزایش غلظت کلسیم و نگه داشتن کلسیم در پیک خودش با همکاری این ۳ نوروترنسمیتر انجام می‌شود.

۱۲ | ۱۳

تصویر صفحه ۱۲ جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ — هم‌انتقال‌دهنده‌ها و حالت‌های قرارگیری ترانسمیتر در وزیکول (نسخه دست‌نویس ورودی ۱۴۰۲).

منبع: جزوه ورودی ۱۴۰۲، ص ۱۲ (تصویر اصلی)

یادداشت عضو تیم — نمودار سه‌فازی انقباض عضله صاف را اینجا بکشید
HumsYar · team workspace

مرجع و کنترل کیفیت

پیوستها

پیوست الف — نقشه ارجاع گایتون

هر بخش گایتون که در متن استفاده شده، با همان شناسه و همان محدوده صفحه در این جدول آمده است. صفحه‌ها «صفحه چاپی» نسخه انگلیسی (چاپ دوازدهم، ۲۰۱۱) هستند و از نشانگرهای صفحه لایه متنی همان چاپ گرفته شده‌اند. نگاشت «شماره صفحه فایل PDF» هنوز تولید نشده و عمدا خالی است؛ نسخه فارسی گایتون هم (فایل LFS) در دسترس نبوده و ارجاع فارسی افزوده نشده است.

شناسه	عنوان بخش	ص چاپی	استفاده در	تعداد پاراگراف
general_design	General Design of the Nervous System	543–545	T01، T02، T04	۴۲
cns_levels	Major Levels of Central Nervous System Function	545–546	T03	۲۱
transmitter_classes	Chemical Substances That Function as Synaptic Transmitters	550–550	T06	۵
neuropeptides	Neuropeptides	550–552	T06	۵۰
receptor_proteins	Action of the Transmitter Substance on the Postsynaptic Neuron—Function of “Receptor Proteins”	548–548	T12، T13	۱۴

جدول پ-الف — نگاشت بخش‌های گایتون. ستون آخر تعداد جمله‌های نقل‌شده/موجود در هر بخش است.
منبع: work/references/guyton_ch45_excerpts.json

پیوست ب — پوشش صفحات جزوه مهر ۱۴۰۴

هر صفحه ۲ تا ۴۲ جزوه ۱۴۰۴ باید در دست‌کم یک مبحث پوشش داده شود. این جدول از فایل ساخت تولید می‌شود؛ صفحه بدون پوشش یعنی کار ناقص است.

صفحه ۱۴۰۴	مبحث
۲	T01
۳	T01، T02
۴–۵	T02
۶	T02، T03
۷–۸	T03
۹	T03، T04
۱۰–۱۳	T04
۱۴	T04، T05
۱۵–۱۷	T05
۱۸	T05، T06
۱۹–۲۲	T06
۲۳	T06، T07
۲۴	T07
۲۵	T07، T08
۲۶	T08
۲۷	T08، T09
۲۸	T09، T10
۲۹	T10، T11
۳۰–۳۱	T11
۳۲	T11، T12

... ادامه جدول

۳۳–۳۵	T12
۳۶	T12، T13
۳۷	T13
۳۸	T13، T14
۳۹–۴۲	T14

جدول پ-ب — نقشه پوشش صفحه‌به‌مبحث (صفحات پیاپی با پوشش یکسان در یک ردیف ادغام شده‌اند؛ همه ۲ تا ۴۲ پوشش دارند).

پیوست پ — وضعیت هر مبحث (سطح QA)

وضعیت همه مباحث این نسخه: «پیاده‌سازی‌شده» + «اجرا روی فایل واقعی». هیچ مبحثی هنوز «بازبینی علمی» یا «آماده ادغام» نیست.

#	بلوک	شکل/تصویر	گایتون	کادر یادداشت	وضعیت
T01	۱۰	۰	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T02	۲۳	۱	۱	۱	پیاده‌سازی‌شده
T03	۱۷	۱	۱	۱	پیاده‌سازی‌شده
T04	۳۰	۲	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T05	۲۸	۳	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T06	۲۴	۲	۲	۱	پیاده‌سازی‌شده
T07	۱۲	۱	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T08	۸	۰	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T09	۱۱	۰	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T10	۱۰	۰	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T11	۱۲	۰	۱	۱	پیاده‌سازی‌شده
T12	۲۲	۱	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T13	۱۶	۱	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده
T14	۱۸	۳	۰	۱	پیاده‌سازی‌شده

جدول پ-پ — شمارش ساختاری هر مبحث.
منبع: content/sessions/*.json

پیوست ث — تعارض‌ها و اختلاف‌های ثبت‌شده

اختلاف منابع حل نشده و پنهان نمی‌شود؛ در اینجا ثبت می‌شود تا در بازبینی علمی تصمیم بگیرد.

وام‌واژه‌های لام-الف در لایه متنی PDF ۱۴۰۴ — اصلاح فنی با ثبت

در PDF مهر ۱۴۰۴ ترکیب «لا» در برخی کلمات به‌صورت «ال» ذخیره شده است (مثلا «اطالعات»، «باال»، «عضالت»، «کالس»). این یک خطای رمزگذاری است، نه املای کتاب. در این جزوه مادر، متن با فهرست بازبینی‌شده اصلاح شده و متن خام استخراج‌شده در work/extraction دست‌نخورده باقی مانده است.

ترتیب رونویسی و علائم در جزوه ۱۴۰۲ — محدودیت منبع

لایه متنی PDF بهمن ۱۴۰۲ خروجی OCR روی دست‌نویس است و واژه‌ها در آن بازشناسی‌نشده‌اند؛ به همین دلیل متن آن به‌صورت متن نقل نشده و تصویر همان صفحه (facsimile) به‌عنوان حامل معتبر محتوا در محل مربوط قرار گرفته است. خواندن متن باید از روی تصویر صفحه انجام شود.

موارد باز: (۱) نگاشت صفحه PDF به صفحه چاپی گایتون؛ (۲) نسخه فارسی گایتون (فایل LFS در دسترس نیست)؛ (۳) بازبینی علمی همه مباحث.

پیوست ج — جلسات باقی‌مانده

جلسات زیر شناسایی و در فهرست کلی سند ثبت شده‌اند، اما محتوای آن‌ها در این نسخه تألیف نشده است. برای هر جلسه، همان چرخه کاری جلسه ۱ اجرا می‌شود.

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲	وضعیت
۲	سیناپس، پتانسیل عمل و هدایت عصبی	دارد	دارد	طراحی‌شده
۳	گیرنده‌های حسی و انتقال حس	دارد	دارد	طراحی‌شده
۴	درد، رفلکس‌ها و مسیرهای صعودی	دارد	دارد	طراحی‌شده
۵	حرکت، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای	دارد	دارد	طراحی‌شده
۶	سیستم اتونوم	دارد	دارد	طراحی‌شده
۷	نخاع و مسیرهای نزولی	دارد	—	طراحی‌شده (جزوه ۱۴۰۴ موجود نیست)
۸–۱۲	بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی	دارد	دارد	طراحی‌شده
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد	طراحی‌شده (دو جلسه ادغام شده)
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی	طراحی‌شده
۱۶	پری لب	دارد	—	طراحی‌شده

جدول پ-ج — دامنه کل پروژه و آنچه هنوز نوشته نشده است.

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۱ تألیف شد؛ اجرای جلسه ۲ منوط به دستور تیم است